



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년05월24일
(11) 등록번호 10-2536148
(24) 등록일자 2023년05월19일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/0488 (2022.01) G06F 3/0354 (2013.01)
G06F 3/041 (2006.01) G06F 3/048 (2021.01)
- (52) CPC특허분류
G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/03545 (2013.01)
- (21) 출원번호 10-2016-0092098
(22) 출원일자 2016년07월20일
심사청구일자 2021년05월27일
(65) 공개번호 10-2018-0010029
(43) 공개일자 2018년01월30일
(56) 선행기술조사문헌
KR101315957 B1*
KR1020150083602 A*
KR1020150094967 A*
KR101554185 B1
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌
- (73) 특허권자
삼성전자주식회사
경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
- (72) 발명자
김상헌
경상북도 구미시 인동중앙로2길 14, 205호 (인의동)
정인형
경상북도 구미시 여현로7길 8, 201동 1406호(인의동, 인동2차 서한이다음)
(뒷면에 계속)
- (74) 대리인
권혁록, 이정순

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 박인화

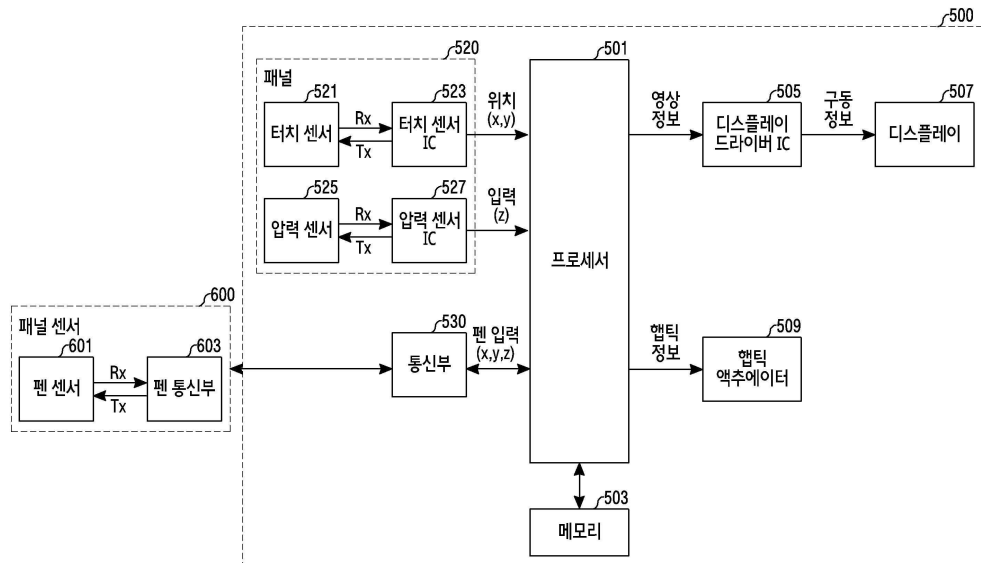
(54) 발명의 명칭 전자 장치의 동작 방법 및 장치

(57) 요약

본 발명의 다양한 실시예들은 전자 장치 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 상기 전자 장치는 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된

(뒷면에 계속)

대표도 - 도6



터치 스크린 디스플레이와, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하는 압력 센서와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 상기 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 상기 입력을 수신하고, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

그 밖의 다양한 실시예가 가능하다.

(52) CPC특허분류

G06F 3/0414 (2021.08)

G06F 3/048 (2021.01)

(72) 발명자

백종우

경상북도 구미시 인동가산로 250-9, 503동 1302호
(구평동, 5단지부영아파트)

김건수

경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 24, 222동
701호(권선동, 수원아이파크시티2단지)

이요한

경기도 성남시 분당구 느티로 70, 411동 2404호(정자동, 느티마을 4단지)

명세서

청구범위

청구항 1

전자 장치에 있어서,

제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징;

상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된 터치 스크린 디스플레이;

상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하되, 상기 외부 물체는 스타일러스 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 포함하는, 압력 센서;

무선 통신 회로;

상기 터치 스크린 디스플레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서; 및

상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며,

상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,

적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고,

상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 상기 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고,

상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하고,

상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고,

상기 터치 스크린 디스플레이 상에서 상기 이미지 및/또는 문자가 표시된 위치에 대한 사용자 입력을 수신하고,

상기 사용자 입력이 상기 사용자의 신체의 일부에 의한 입력인지 상기 스타일러스 펜에 의한 입력인지를 식별하고,

상기 사용자 입력이 상기 사용자의 신체의 일부에 의한 입력인 경우, 상기 화면의 표시를 변경하고,

상기 사용자 입력이 상기 스타일러스 펜에 의한 입력인 경우, 상기 이미지 및/또는 문자의 표시를 변경하고,

선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 상기 화면 상에서 제거하는 인스트럭션들을 포함하는 장치.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,

상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 상기 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 선택된 압력 이상의 압력으로 눌러지는 순간의 상기 외부 물체에 의한 압력의 크기를 수신하고,

상기 압력의 크기에 대응하여 상기 선택된 시간을 설정하는 인스트럭션들을 포함하는, 장치.

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1항에 있어서,
상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,
상기 이미지 및/또는 문자가 표시되는 레이어를 생성하고,
상기 레이어를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 인스트럭션을 더 포함하고,
상기 레이어의 터치 스크린 디스플레이 상의 위치 및/또는 크기는,
상기 스타일러스 펜에 의한 입력이 터치 스크린 디스플레이 상에서 수신되는 위치에 기초하여 표시되는 장치.

청구항 6

제 1항에 있어서,
상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,
상기 이미지 및/또는 객체를 상기 메모리에 저장하는 인스트럭션을 더 포함하는 장치.

청구항 7

제 1항에 있어서,
상기 화면은,
홈 화면을 포함하며,
상기 적어도 하나의 객체는,
어플리케이션 프로그램을 표시하는 적어도 하나의 아이콘을 포함하는 장치.

청구항 8

제 1항에 있어서,
상기 화면은,
어플리케이션 프로그램의 사용자 인터페이스 화면을 포함하며,
상기 객체는,
기능을 선택하기 위한 적어도 하나의 버튼을 포함하는 장치.

청구항 9

제 8항에 있어서,
상기 어플리케이션 프로그램은,
전화 어플리케이션 프로그램을 포함하는 장치.

청구항 10

제 1항에 있어서,

상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,

상기 이미지 및/또는 문자를 상기 무선 통신 회로와 연결된 외부 전자 장치로 전송하는 인스트럭션을 더 포함하는 장치.

청구항 11

제 1항에 있어서,

상기 메모리는, 실행 시에, 상기 적어도 하나의 프로세서가,

상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 상기 데이터와 관련된 상기 압력의 크기에 기반하여 상기 이미지 및/또는 문자에 대한 업데이트 주기를 결정하고,

상기 결정된 업데이트 주기에 따라 상기 이미지 및/또는 문자를 업데이트하는 인스트럭션을 더 포함하는 장치.

청구항 12

삭제

청구항 13

삭제

청구항 14

삭제

청구항 15

전자 장치의 동작 방법에 있어서,

적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작상기 전자 장치의 압력 센서 및 상기 전자 장치의 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작;

상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하는 동작;

상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작;

상기 터치 스크린 디스플레이 상에서 상기 이미지 및/또는 문자가 표시된 위치에 대한 사용자 입력을 수신하는 동작;

상기 사용자 입력이 사용자의 신체의 일부에 의한 입력인지 스타일러스 펜에 의한 입력인지를 식별하는 동작;

상기 사용자 입력이 상기 사용자의 신체의 일부에 의한 입력인 경우, 상기 화면의 표시를 변경하는 동작;

상기 사용자 입력이 상기 스타일러스 펜에 의한 입력인 경우, 상기 이미지 및/또는 문자의 표시를 변경하는 동작; 및

선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 상기 화면 상에서 제거하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 16

삭제

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

청구항 21

삭제

청구항 22

삭제

청구항 23

삭제

청구항 24

삭제

청구항 25

삭제

청구항 26

삭제

청구항 27

삭제

청구항 28

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치의 동작 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히, 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 전자 기술이 발달함에 따라 전자 장치는 점차 복잡한 기능들을 구비하고 있다. 예를 들어, 전자 장치는 어플리

케이션을 통해 일정 관리, 사진 촬영, 웹 서치 등의 기능들을 사용자에게 제공할 수 있다. 이에 따라, 많은 정보를 사용자에게 제공하기 위해 전자 장치의 디스플레이의 크기를 증가시킬 수 있는 터치 스크린을 구비한 전자 장치의 사용이 증가하고 있다.

[0004] 전자 장치는 터치 스크린을 통해 정보의 입력과 출력을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 터치스크린을 통해 사용자의 터치 입력을 검출하고, 검출된 터치 입력에 대응하는 기능을 수행할 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 전자 장치는 터치 스크린을 통해 검출된 사용자의 입력에 대응하는 제어 명령을 수행함으로써, 사용자에게 다양한 기능을 제공할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 터치 스크린을 통해 검출된 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 저장하고, 저장된 정보를 사용자에게 제공할 수 있다.

[0007] 하지만, 전자 장치는 저장된 정보를 사용자에게 제공할 경우, 정보가 저장된 어플리케이션을 실행시켜야 하는 불편함이 존재할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 웹 서치 어플리케이션 실행 중 메모 어플리케이션에 저장된 정보를 확인하기 위해 메모 어플리케이션으로 전환하여 저장된 정보를 사용자에게 제공한 후, 다시 웹 서치 어플리케이션으로 전환해야 하는 불편함이 존재한다. 최근에는 다수 개의 어플리케이션이 함께 표시되는 멀티윈도우 기능이 제공되고 있으나, 멀티윈도우 기능 이용 시 정보의 가독성이 떨어지는 불편함이 존재한다.

[0008] 본 발명의 다양한 실시예는 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0010] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된 터치 스크린 디스플레이와, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하는 압력 센서와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 상기 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하고, 상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0011] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된 터치스크린 디스플레이와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 상기 무선 통신 회로를 통해 외부 물체로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하고, 상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를, 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면을 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0012] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출되며, 적어도 하나의 객체를 표시하기 제 1 패널 및 터치 입력을 검출하기 위한 제 2 패널을 포함하는 터치 스크린 디스플레이와, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하는 압력 센서와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이

레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 제 2 패널을 통해 상기 입력을 수신하고, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0013] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 2 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출되며, 적어도 하나의 객체를 표시하기 위한 제 1 패널 및 터치 입력을 검출하기 위한 제 2 패널을 포함하는 터치 스크린 디스플레이와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 무선 통신 회로로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자 중 적어도 하나를 더 이상 표시하지 않도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0014] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 상기 전자 장치의 압력 센서 및 상기 전자 장치의 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 상기 입력을 수신하는 동작과, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자 중 적어도 하나를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자 중 적어도 하나를 제거하는 동작을 포함할 수 있다.

[0015] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 상기 전자 장치의 무선 통신 회로를 통해 외부 물체로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 상기 입력을 수신하는 동작과, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자 중 적어도 하나를, 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면을 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 동작을 포함할 수 있다.

[0016] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이의 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서 상기 전자 장치의 압력 센서 또는 상기 전자 장치의 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린의 제 2 패널을 통해 상기 입력을 수신하는 동작과, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않는 동작을 포함할 수 있다.

[0017] 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이의 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 전자 장치의 무선 통신 회로로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않는 동작을 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0019] 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법 및 장치는, 사용자의 압력 입력에 따라 생성된 정보를 압력에 기반하여 일정시간 동안 표시함으로써, 사용자가 전자 장치를 손쉽게 제어할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0021]

- 도 1은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 도시한다.
- 도 2는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
- 도 3은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 도시한다.
- 도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 단면도를 도시한다.
- 도 5a 내지 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시한다.
- 도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 펜의 블록도를 도시한다.
- 도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하기 위한 흐름도를 도시한다.
- 도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 검출하기 위한 흐름도를 도시한다.
- 도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 입력의 압력을 판단하는 일례를 도시한다.
- 도 10은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 터치 스크린에 표시된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시하기 위한 흐름도를 도시한다.
- 도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따른 레이어의 구성을 도시한다.
- 도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 사용자의 입력에 기반하여 스트로크가 표시된 레이어를 제어하는 일례를 도시한다.
- 도 13a 내지 도 13b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전화 기능을 수행하는 일례를 도시한다.
- 도 14는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 메모 기능을 수행하는 일례를 도시한다.
- 도 15는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 마킹된 정보를 표시하는 일례를 도시한다.
- 도 16은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 상태 정보에 따라 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하는 흐름도를 도시한다.
- 도 17은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 콘텐츠와 연관된 메모 기능을 수행하는 일례를 도시한다.
- 도 18은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 전자 장치의 커버 상태와 연관된 메모 기능을 수행하는 일례를 도시한다.
- 도 19는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 알림 정보를 표시하는 흐름도를 도시한다.
- 도 20은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 알림 정보를 표시하는 일례를 도시한다.
- 도 21은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보를 브로드캐스팅하는 흐름도를 도시한다.
- 도 22는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보가 브로드캐스팅되는 일례를 도시한다.
- 도 23은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보가 브로드캐스팅되는 범위를 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022]

이하, 본 문서의 다양한 실시예들이 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 실시예 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 및

/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B" 또는 "A 및/또는 B 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1," "제 2," "첫째," 또는 "둘째," 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제 3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.

[0023] 본 문서에서, "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들어, 하드웨어적 또는 소프트웨어적으로 "~에 적합한," "~하는 능력을 가지는," "~하도록 변경된," "~하도록 만들어진," "~를 할 수 있는," 또는 "~하도록 설계된"과 상호 교환적으로(interchangeably) 사용될 수 있다. 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성된(또는 설정된) 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.

[0024] 본 문서의 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는, 예를 들어, 스마트폰, 태블릿 PC, 이동 전화기, 영상 전화기, 전자책 리더기, 데스크탑 PC, 랩탑 PC, 넷북 컴퓨터, 워크스테이션, 서버, PDA, PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 웨어러블 장치는 액세서리형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD))), 직물 또는 의류 일체형(예: 전자 의복), 신체 부착형(예: 스킨 패드 또는 문신), 또는 생체 이식형 회로 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예들에서, 전자 장치는, 예를 들어, 텔레비전, DVD(digital video disk) 플레이어, 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스, 홈 오토메이션 컨트롤 패널, 보안 컨트롤 패널, 미디어 박스(예: 삼성 HomeSyncTM, 애플TVTM, 또는 구글 TVTM), 게임 콘솔(예: XboxTM, PlayStationTM), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0025] 다른 실시예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(global navigation satellite system)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤팩스 등), 항공 전자기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 드론(drone), 금융 기관의 ATM, 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(예: 전구, 각종 센서, 스프링클러 장치, 화재 경보기, 온도조절기, 가로등, 토스터, 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 전자 장치는 가구, 건물/구조물 또는 자동차의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터, 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치는 플렉서블하거나, 또는 전술한 다양한 장치들 중 둘 이상의 조합일 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.

[0026] 도 1은 본 발명의 다양한 실시예에서의 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)를 도시하고 있다.

[0027] 도 1을 참조하면, 전자 장치(101)는 버스(110), 프로세서(120), 메모리(130), 입출력 인터페이스(150), 디스플레이(160), 및 통신 인터페이스(170)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성요소를 추가적으로 구비할 수 있다. 버스(110)는 구성요소들(120-170)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.

[0028] 프로세서(120)는, 중앙처리장치(CPU(central processing unit)), 어플리케이션 프로세서(AP(application processor)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(CP(communication processor)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(120)는, 예를 들어, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에

관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.

- [0029] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이(160)(예: 터치 스크린)을 통해 검출된 또는 통신 인터페이스(170)를 통해 수신된 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 디스플레이(160)를 통해 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자의 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 사용자의 입력의 이동량이 기 설정된 제 1 임계값 이하인지 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자의 입력의 이동량이 기 설정된 제 1 임계값 이하인 경우, 디스플레이(160)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력이 기 설정된 제 2 임계값 이상인지 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 압력이 기 설정된 제 2 임계값 이상인 경우, 사용자의 입력이 해제되지 않고 이동하는지 판단할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자의 입력이 해제되지 않고 이동하는 경우, 사용자의 입력을 압력 입력으로 판단할 수 있다.
- [0030] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에 포함된 압력 센서를 통해 디스플레이(160)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력을 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(120)는 통신 인터페이스(170)를 통해 디스플레이(160)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력 정보를 수신할 수 있다. 예컨대, 프로세서(120)는 통신 인터페이스(170)를 통해 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104))로부터 디스플레이(160)에 대한 외부 전자 장치에 의한 압력 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 외부 전자 장치는 스타일러스 펜을 포함할 수 있다.
- [0031] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에 포함된 압력 센서를 통해 확인한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 디스플레이(160)에 포함된 압력 센서를 통해 확인한 압력의 크기가 제 1 레벨인 경우, 제 1 시간 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(120)는 디스플레이(160)를 통해 확인한 압력의 크기가 제 2 레벨인 경우, 제 2 시간 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 여기서, 제 1 레벨은 제 2 레벨보다 높은 압력 레벨을 나타내고, 제 1 시간은 제 2 시간보다 긴 시간을 나타낼 수 있다.
- [0032] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성되는 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 사용자의 입력이 압력 입력인 경우, 사용자의 입력을 인식하기 위한 인식 엔진을 메모리(130)로부터 로드할 수 있다. 프로세서(120)는 인식 엔진을 이용하여 디스플레이(160)를 통해 입력되는 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 프로세서(120)는 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 생성된 레이어에 표시할 수 있다. 프로세서(120)는 생성된 레이어에 표시된 사용자 인터페이스(user interface)(예: 종료 버튼)를 통해 압력 입력이 종료되는지 판단할 수 있다.
- [0033] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 레이어에 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 디스플레이(160)에 표시된 레이어를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 1분 동안 유지되도록 설정된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과된 경우, 레이어를 삭제할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(120)는 1분 동안 유지되도록 설정된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과된 경우, 레이어의 삭제 여부를 묻는 화면을 출력하고, 사용자의 입력에 따라 레이어를 삭제할 수 있다.
- [0034] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 경우, 디스플레이(160)에 생성된 레이어를 지속적으로 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 상태에서 홈 화면으로 전환하기 위한 사용자의 입력을 수신한 경우, 홈 화면의 레이어 위에 생성된 레이어를 지속적으로 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(120)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 상태에서 문자 메시지 어플리케이션으로 전환하기 위한 사용자의 입력을 수신한 경우, 문자 메시지 어플리케이션의 레이어 위에 생성된 레이어를 지속적으로 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(120)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 상태에서 디스플레이(160)의 표시를 오프(off)시키기 위한 입력을 수신한 경우, 생성된 레이어의 표시는 유지하고, 나머지 영역의 표시를 오프할 수 있다.
- [0035] 한 실시예에 따르면, 프로세서(120)는 생성된 레이어를 통신 인터페이스(170)(예: 무선 통신 회로)를 통해 외부 전자 장치로 전송할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는 통신 인터페이스(170)를 통해 연결된 외부 전자 장치를 확인할 수 있다. 프로세서(120)는 확인된 외부 전자 장치로 생성된 레이어를 표시할 수 있는지 판단하기 위한 정보를 요청하여 수신할 수 있다. 프로세서(120)는 외부 전자 장치가 생성된 레이어를 표시할 수 있는 경우, 통신 인터페이스(170)를 통해 외부 전자 장치로 생성된 레이어를 송신할 수 있다.
- [0036] 메모리(130)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들어, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 메모리

(130)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(140)을 저장할 수 있다. 프로그램(140)은, 예를 들어, 커널(141), 미들웨어(143), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)(145), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(147) 등을 포함할 수 있다. 커널(141), 미들웨어(143), 또는 API(145)의 적어도 일부는, 운영 시스템으로 지칭될 수 있다. 커널(141)은, 예를 들어, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(143), API(145), 또는 어플리케이션 프로그램(147))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(110), 프로세서(120), 또는 메모리(130) 등)를 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(141)은 미들웨어(143), API(145), 또는 어플리케이션 프로그램(147)에서 전자 장치(101)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들어, 연속된 사용자의 입력을 검출하기 위한 인식 엔진을 저장 및 로드할 수 있다. 메모리(130)는, 예를 들어, 디스플레이(160)를 통해 검출된 사용자의 입력에 따른 스트로크를 인식하기 위한 인식 엔진을 저장할 수 있다.

[0037] 미들웨어(143)는, 예를 들어, API(145) 또는 어플리케이션 프로그램(147)이 커널(141)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다. 또한, 미들웨어(143)는 어플리케이션 프로그램(147)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들어, 미들웨어(143)는 어플리케이션 프로그램(147) 중 적어도 하나에 전자 장치(101)의 시스템 리소스(예: 버스(110), 프로세서(120), 또는 메모리(130) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여하고, 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리할 수 있다. API(145)는 어플리케이션(147)이 커널(141) 또는 미들웨어(143)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들어, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다. 입출력 인터페이스(150)는, 예를 들어, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 다른 구성요소(들)에 전달하거나, 또는 전자 장치(101)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.

[0038] 디스플레이(160)는, 예를 들어, 액정 디스플레이(LCD), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 마이크로 전자기계 시스템(MEMS) 디스플레이, 또는 전자종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들어, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 및/또는 심볼 등)를 표시할 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들어, 터치 스크린을 포함할 수 있다. 이 경우, 디스플레이(160)는 스타일러스 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링 입력을 수신할 수 있다. 예컨대, 디스플레이(160)는 사용자의 신체 일부를 이용한 입력을 검출하기 위한 제 1 패널 및 스타일러스 펜을 이용한 입력을 수신하기 위한 제 2 패널을 포함할 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들어, 표시 기능이 오프(off)된 상태에서 사용자의 입력을 검출하는 AOD(always on display) 기능을 수행할 수 있다. 디스플레이(160)는, 예를 들어, 디스플레이에 대한 외부 객체에 의한 압력을 검출하기 위한 압력 센서를 포함할 수 있으며, 디스플레이의 표시 기능이 오프된 상태에서 사용자의 입력에 의한 압력을 검출하는 AOF(always on force) 기능을 수행할 수 있다. 여기서, 외부 객체는 사용자의 신체 일부 또는 스타일러스 펜 등을 포함할 수 있다.

[0039] 통신 인터페이스(170)는, 예를 들어, 전자 장치(101)와 외부 장치(예: 제 1 외부 전자 장치(102), 제 2 외부 전자 장치(104), 또는 서버(106)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들어, 통신 인터페이스(170)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(162)에 연결되어 외부 장치(예: 제 2 외부 전자 장치(104) 또는 서버(106))와 통신할 수 있다.

[0040] 무선 통신은, 예를 들어, LTE, LTE-A(LTE Advance), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), UMTS(universal mobile telecommunications system), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 등 중 적어도 하나를 사용하는 셀룰러 통신을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신은, 예를 들어, WiFi(wireless fidelity), 블루투스, 블루투스 저전력(BLE), 지그비(Zigbee), NFC(near field communication), 자력 시큐어 트랜스미션(Magnetic Secure Transmission), 라디오 프리퀀시(RF), 또는 보디 에어리어 네트워크(BAN) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 무선 통신은 GNSS를 포함할 수 있다. GNSS는, 예를 들어, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo, the European global satellite-based navigation system일 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들어, USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(162)는 텔레커뮤니케이션 네트워크, 예를 들어, 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 텔레폰 네트워크 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

- [0041] 한 실시예에 따르면, 통신 인터페이스(170)는 디스플레이(160)에 대한 스타일러스 펜에 의한 압력이 기 설정된 제 2 임계값보다 큰 경우, 스타일러스 펜으로부터 압력 입력이 검출되었음을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 스타일러스 펜은 압력 입력을 검출하기 위한 압력 센서와 통신 인터페이스(170)와 통신하기 위한 무선 통신 회로를 포함할 수 있다.
- [0042] 제 1 및 제 2 외부 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104), 또는 서버(106))에서 실행될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(102, 104), 또는 서버(106))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104), 또는 서버(106))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
- [0043] 도 2는 다양한 실시예에 따른 전자 장치(201)의 블록도를 도시하고 있다.
- [0044] 도 2를 참조하면, 전자 장치(201)는, 예를 들어, 도 1에 도시된 전자 장치(101)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(201)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(210), 통신 모듈(220), (가입자 식별 모듈(224), 메모리(230), 센서 모듈(240), 입력 장치(250), 디스플레이(260), 인터페이스(270), 오디오 모듈(280), 카메라 모듈(291), 전력 관리 모듈(295), 배터리(296), 인디케이터(297), 및 모터(298)를 포함할 수 있다. 프로세서(210)는, 예를 들어, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(210)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(210)는, 예를 들어, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 프로세서(210)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서를 더 포함할 수 있다. 프로세서(210)는 도 2에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(221))를 포함할 수도 있다. 프로세서(210)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
- [0045] 통신 모듈(220)(예: 통신 인터페이스(170))와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(220)은, 예를 들어, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227), NFC 모듈(228) 및 RF 모듈(229)을 포함할 수 있다. 셀룰러 모듈(221)은, 예를 들어, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(224)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(201)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 프로세서(210)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 integrated chip(IC) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다. RF 모듈(229)은, 예를 들어, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(229)은, 예를 들어, 트랜시버, PAM(power amp module), 주파수 필터, LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 셀룰러 모듈(221), WiFi 모듈(223), 블루투스 모듈(225), GNSS 모듈(227) 또는 NFC 모듈(228) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다. 가입자 식별 모듈(224)은, 예를 들어, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 또는 임베디드 SIM을 포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID(integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI(international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.
- [0046] 메모리(230)(예: 메모리(130))는, 예를 들어, 내장 메모리(232) 또는 외장 메모리(234)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(232)는, 예를 들어, 휘발성 메모리(예: DRAM, SRAM, 또는 SDRAM 등), 비휘발성 메모리(예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM, EPROM, EEPROM, mask ROM, flash ROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들어, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(multi-media card) 또는 메모리 스틱 등을 포함할 수 있다. 외장 메모리(234)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(201)와 기능적으로 또는 물리적으로 연결될 수 있다.

- [0047] 센서 모듈(240)은, 예를 들어, 물리량을 계측하거나 전자 장치(201)의 작동 상태를 감지하여, 계측 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(240)은, 예를 들어, 제스처 센서(240A), 자이로 센서(240B), 기압 센서(240C), 마그네틱 센서(240D), 가속도 센서(240E), 그립 센서(240F), 근접 센서(240G), 컬러(color) 센서(240H)(예: RGB(red, green, blue) 센서), 생체 센서(240I), 온/습도 센서(240J), 조도 센서(240K), 또는 UV(ultra violet) 센서(240M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈(240)은, 예를 들어, 후각(e-nose) 센서, 일렉트로마이오그래피(EMG) 센서, 일렉트로엔세팔로그래프(EEG) 센서, 일렉트로카디오그램(ECG) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(240)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(201)는 프로세서(210)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(240)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(210)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(240)을 제어할 수 있다.
- [0048] 입력 장치(250)는, 예를 들어, 터치 패널(252), (디지털) 펜 센서(254), 키(256), 또는 초음파 입력 장치(258)를 포함할 수 있다. 터치 패널(252)은, 예를 들어, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(252)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(252)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다. (디지털) 펜 센서(254)는, 예를 들어, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 스위치를 포함할 수 있다. 키(256)는, 예를 들어, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치(258)는 마이크(예: 마이크(288))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.
- [0049] 디스플레이(260)(예: 디스플레이(160))는 패널(262), 홀로그램 장치(264), 프로젝터(266), 및/또는 이들을 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 패널(262)은, 예를 들어, 유연하게, 투명하게, 또는 착용할 수 있게 구현될 수 있다. 패널(262)은 터치 패널(252)과 하나 이상의 모듈로 구성될 수 있다. 한 실시예에 따르면, 패널(262)은 사용자의 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서(force sensor)를 포함할 수 있다. 여기서, 압력 센서는 패널(262)과 일체형으로 구현되거나, 또는 패널(262)과는 별도의 하나 이상의 센서로 구현될 수 있다. 홀로그램 장치(264)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(266)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들어, 전자 장치(201)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들어, HDMI(272), USB(274), 광 인터페이스(optical interface)(276), 또는 D-sub(D-subminiature)(278)를 포함할 수 있다. 인터페이스(270)는, 예를 들어, 도 1에 도시된 통신 인터페이스(170)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(270)는, 예를 들어, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD카드/MMC(multi-media card) 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
- [0050] 오디오 모듈(280)은, 예를 들어, 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(280)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들어, 도 1에 도시된 입력력 인터페이스(145)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(280)은, 예를 들어, 스피커(282), 리시버(284), 이어폰(286), 또는 마이크(288) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다. 카메라 모듈(291)은, 예를 들어, 정지 영상 및 동영상 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, 이미지 시그널 프로세서(ISP), 또는 플래시(예: LED 또는 xenon lamp 등)를 포함할 수 있다.
- [0051] 전력 관리 모듈(295)은, 예를 들어, 전자 장치(201)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(295)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC, 또는 배터리 또는 연료 게이지를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들어, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 부가적인 회로, 예를 들어, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들어, 배터리(296)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(296)는, 예를 들어, 충전식 전지 및/또는 태양 전지를 포함할 수 있다.
- [0052] 인디케이터(297)는 전자 장치(201) 또는 그 일부(예: 프로세서(210))의 특정 상태, 예를 들어, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(298)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동, 또는 햅틱 효과 등을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(201)는, 예를 들어, DMB(digital multimedia broadcasting), DVB(digital video broadcasting), 또는 미디어플로(mediaFlo™) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있는 모바일 TV 지원 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치(예: 전자 장치(201))는 일부 구성요소가 생략되거나, 추

가적인 구성요소를 더 포함하거나, 또는, 구성요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체로 구성되되, 결합 이전의 해당 구성요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.

[0053] 도 3은 다양한 실시예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 도시하고 있다.

[0054] 한 실시예에 따르면, 프로그램 모듈(310)(예: 프로그램(140))은 전자 장치(예: 전자 장치(101))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(147))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들어, Android™, iOS™, Windows™, Symbian™, Tizen™, 또는 Bada™를 포함할 수 있다. 도 3을 참조하면, 프로그램 모듈(310)은 커널(320)(예: 커널(141)), 미들웨어(330)(예: 미들웨어(143)), (API(360)(예: API(145))), 및/또는 어플리케이션(370)(예: 어플리케이션 프로그램(147))을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(310)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드 되거나, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102, 104), 서버(106) 등)로부터 다운로드 가능하다.

[0055] 커널(320)은, 예를 들어, 시스템 리소스 매니저(321) 및/또는 디바이스 드라이버(323)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(321)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수를 수행할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(321)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부를 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(323)는, 예를 들어, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, WiFi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.

[0056] 미들웨어(330)는, 예를 들어, 어플리케이션(370)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션(370)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 사용할 수 있도록 API(360)를 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(370)으로 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330)는 런타임 라이브러리(335), 어플리케이션 매니저(341), 윈도우 매니저(342), 멀티미디어 매니저(343), 리소스 매니저(344), 파워 매니저(345), 데이터베이스 매니저(346), 패키지 매니저(347), 커넥티비티 매니저(348), noti피케이션 매니저(349), 로케이션 매니저(350), 그래픽 매니저(351), 또는 시큐리티 매니저(352) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0057] 런타임 라이브러리(335)는, 예를 들어, 어플리케이션(370)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(335)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수 처리를 수행할 수 있다. 어플리케이션 매니저(341)는, 예를 들어, 어플리케이션(370)의 생명 주기를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(342)는 화면에서 사용되는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(343)는 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱을 이용하여 미디어 파일의 인코딩 또는 디코딩을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(344)는 어플리케이션(370)의 소스 코드 또는 메모리의 공간을 관리할 수 있다. 파워 매니저(345)는, 예를 들어, 배터리의 용량 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보를 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 파워 매니저(345)는 바이오스(BIOS: basic input/output system)와 연동할 수 있다. 데이터베이스 매니저(346)는, 예를 들어, 어플리케이션(370)에서 사용될 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(347)는 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 갱신을 관리할 수 있다.

[0058] 커넥티비티 매니저(348)는, 예를 들어, 무선 연결을 관리할 수 있다. noti피케이션 매니저(349)는, 예를 들어, 도착 메시지, 약속, 근접성 알람 등의 이벤트를 사용자에게 제공할 수 있다. 로케이션 매니저(350)는, 예를 들어, 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(351)는, 예를 들어, 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(352)는, 예를 들어, 시스템 보안 또는 사용자 인증을 제공할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화(telephony) 매니저 또는 전송된 구성요소들의 기능들의 조합을 형성할 수 있는 하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 미들웨어(330)는 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 미들웨어(330)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다. API(360)는, 예를 들어, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들어, 안드로이드 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.

[0059] 어플리케이션(370)은, 예를 들어, 홈(371), 다이얼러(372), SMS/MMS(373), IM(instant message)(374), 브라우저(375), 카메라(376), 알람(377), 컨택트(378), 음성 다이얼(379), 이메일(380), 달력(381), 미디어 플레이어(382), 앨범(383), 위치(384), 헬스 케어(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보(예: 기압, 습도,

또는 온도 정보) 제공 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 전자 장치와 외부 전자 장치 사이의 정보 교환을 지원할 수 있는 정보 교환 어플리케이션을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들어, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 noti피케이션 릴레이 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리 어플리케이션을 포함할 수 있다. 예를 들어, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치로 전달하거나, 또는 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다. 장치 관리 어플리케이션은, 예를 들어, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는, 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는, 해상도) 조절), 또는 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션을 설치, 삭제, 또는 갱신할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 외부 전자 장치의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시예에 따르면, 어플리케이션(370)은 외부 전자 장치로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(310)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어(예: 프로세서(210)), 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현(예: 실행)될 수 있으며, 하나 이상의 기능을 수행하기 위한 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트 또는 프로세스를 포함할 수 있다.

[0060] 도 4는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 단면도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101)의 전체 또는 적어도 일부(예: 프로세서(120))를 포함할 수 있다.

[0061] 도 4를 참조하면, 전자 장치는 하우징(미도시)을 포함하고, 하우징 내부에 커버 윈도우(cover window)(410), 터치 센서(420), 디스플레이(430), 압력 센서(force sensor)(440), 및 햅틱 액추에이터(haptic actuator)(450)를 포함할 수 있다.

[0062] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 하우징(미도시)은 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면(surface)과 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함할 수 있다. 여기서, 제 1 표면은 전자 장치의 앞면이 되고, 제 2 표면은 전자 장치의 뒷면이 될 수 있다. 이 경우, 커버 윈도우(410)는 하우징의 제 1 표면을 통해 노출될 수 있다.

[0063] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 터치 센서(420)는 하우징의 제 1 표면과 제 2 표면 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 터치 센서(420)는 커버 윈도우(410)와 디스플레이(430) 사이에 위치할 수 있다. 터치 센서(420)는 디스플레이(430)에 대한 외부 물체에 의한 터치 지점을 검출할 수 있다.

[0064] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 디스플레이(430)(예: 디스플레이(160 또는 260))는 하우징의 제 1 표면과 제 2 표면 사이에 위치하며, 하우징의 제 1 표면을 통해 노출될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(430)는 터치 센서(420)의 아래에 위치할 수 있다.

[0065] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 압력 센서(440)는 하우징의 제 1 표면과 제 2 표면 사이에 위치할 수 있다. 예를 들어, 압력 센서(440)는 디스플레이(430)의 아래에 위치할 수 있다. 압력 센서(440)는 제 1 전극(441), 유전층(443), 및 제 2 전극(447)을 포함할 수 있다. 여기서, 제 1 전극(441) 또는 제 2 전극(447) 중 적어도 하나는 투명 재료 또는 불투명 재료로 구성될 수 있다. 투명 재료는 투명 전도성 물질로서, 예를 들어, ITO(indium tin oxide), IZO(indium zinc oxide), 은 나노와이어(Ag nanowire), 메탈 메시(metal mesh), 투명 고분자 전도체, 및 그래핀(graphene) 중 적어도 하나의 화합물로 구성될 수 있다. 불투명 재료는, 예를 들어, 구리(Cu), 은(Ag), 마그네슘(Mg), 및 티타늄(Ti) 중 적어도 하나의 화합물로 구성될 수 있다. 유전층(443)은, 예를 들어, 실리콘, 공기(air), 폼(foam), 멤브레인(membrane), 광합성 접착 필름(optical clear adhesive; OCA), 스펀지, 고무, 잉크, 폴리머(예: polycarbonate(PC), polyethylene terephthalate(PET) 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0066] 한 실시예에 따르면, 압력 센서(440)의 제 1 전극(441) 및 제 2 전극(447) 중 하나는 그라운드 기관이고, 다른 하나는 반복된 다각형 패턴으로 구성될 수 있다. 이 경우, 압력 센서(440)는 셀프 정전용량(self capacitance) 방식으로 압력을 검출할 수 있다.

[0067] 한 실시예에 따르면, 압력 센서(440)의 제 1 전극(441) 및 제 2 전극(447) 중 하나는 제 1 방향 패턴(TX)이고, 다른 하나는 제 1 방향과 직각인 제 2 방향 패턴(RX)일 수 있다. 이 경우, 압력 센서(440)는 상호 용량(mutual capacitance) 방식으로 압력을 검출할 수 있다.

[0068] 한 실시예에 따르면, 압력 센서(440)의 제 1 전극(441)은 연성 인쇄 회로기판(flexible printed circuit boards(FPCB))에 형성되어, 디스플레이(430)에 부착되거나, 또는 디스플레이(430)의 일면에 직접 형성될 수 있다.

- [0069] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 햅틱 액추에이터(450)는 사용자에게 햅틱 효과를 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱 액추에이터(450)는 디스플레이(430)에 대한 사용자의 터치 입력이 검출되는 경우, 진동을 출력할 수 있다.
- [0070] 도 5a 내지 5b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 블록도를 도시하고 있다. 도 6은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치와 펜의 블록도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 1의 전자 장치(101)의 전체 또는 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- [0071] 도 5a를 참조하면, 전자 장치(500)는 프로세서(501), 메모리(503), 디스플레이 드라이버 IC(505), 디스플레이(507), 햅틱 액추에이터(509), 및 패널(520)을 포함할 수 있다. 패널(520)은 터치 센서(521), 터치 센서 IC(523), 압력 센서(525), 압력 센서 IC(527)을 포함할 수 있다.
- [0072] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서(501)는 위치 신호(예: 좌표(x, y)) 또는 압력 신호(예: 압력 크기(z))를 수신할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 패널(520) 내의 터치 센서(521)에서 검출된 위치 신호를 터치 센서 IC(523)를 통해 수신할 수 있다. 여기서, 터치 센서 IC(523)는 터치 입력을 검출하기 위해 터치 센서(521)로 소정의 펄스를 인가(Tx)하며, 터치 센서(521)는 터치 입력에 따른 정전용량의 변화를 감지하여 위치 신호를 터치 센서 IC(523)로 제공(Rx)할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 패널(520) 내의 압력 센서(525)에서 검출된 압력 신호를 압력 센서 IC(527)를 통해 수신할 수 있다. 여기서, 압력 센서 IC(527)는 압력을 검출하기 위해 압력 센서(525)로 소정의 펄스를 인가(Tx)하며, 압력 센서(525)는 압력에 따른 정전용량의 변화를 감지하여 압력 신호를 압력 센서 IC(527)로 제공(Rx)할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 터치 센서 IC(523)로부터 수신된 위치 신호와 압력 센서 IC(527)로부터 수신된 압력 신호를 동기화할 수 있다. 프로세서(501)는 위치 신호와 압력 신호를 수신한 것에 대응하여 햅틱 액추에이터(509)를 통해 사용자에게 햅틱 효과(예: 진동)를 제공할 수 있다.
- [0073] 한 실시예에 따르면, 프로세서(501)는 영상을 출력하기 위해 영상 정보를 디스플레이 드라이버 IC(505)로 제공할 수 있다. 디스플레이 드라이버 IC(505)는 프로세서(501)로부터 제공된 영상 정보에 따라 디스플레이(507)를 구동하기 위한 구동 정보를 디스플레이(507)에 제공할 수 있다. 디스플레이(507)는 디스플레이 드라이버 IC(505)로부터 제공되는 구동 정보에 기반하여 영상을 출력할 수 있다.
- [0074] 한 실시예에 따르면, 패널(520)은 스타일러스 펜에 의한 입력을 검출하기 위한 펜 센서를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 패널(520)은 도 5b와 같이, 스타일러스 펜에 의한 위치 신호를 검출하는 펜 터치 센서(541)와 펜 터치 센서(541)에서 검출한 위치 신호를 프로세서(501)에 제공하는 펜 터치 센서 IC(543)를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 펜 터치 센서 IC(543)를 통해 수신한 위치 신호와 압력 센서 IC(527)를 통해 수신한 압력 신호를 동기화하여 하나의 입력으로 처리할 수 있다.
- [0075] 한 실시예에 따르면, 펜 터치 센서(541)는 스타일러스 펜에 의한 입력의 위치 및 압력을 모두 검출할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 압력 센서 IC를 통해 수신한 압력 신호와 펜 터치 센서 IC(543)를 통해 수신한 압력 신호 중 적어도 하나에 기반하여 스타일러스 펜에 의한 입력의 압력을 결정할 수 있다.
- [0076] 한 실시예에 따르면, 전자 장치(500)는 외부 전자 장치로부터 입력 정보를 수신하기 위한 통신부를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)는 도 6과 같이, 통신부(530)를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 통신부(530)를 통해 펜(600)(예: 스타일러스 펜)으로부터 입력 신호(예: 위치 신호, 압력 신호 등)를 수신할 수 있다. 여기서, 펜(600)은 입력에 대응하는 좌표 정보 및 압력 정보를 검출하여 펜 통신부(603)로 제공하는 펜 센서(601) 및 펜 센서(601)로부터 제공된 좌표 정보 및 압력 정보를 전자 장치(500)의 통신부(530)로 송신하는 펜 통신부(603)를 포함할 수 있다.
- [0077] 이상에서는 압력 센서(525)가 사용자의 입력에 대한 압력만을 검출하는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 압력 센서(525)는 사용자의 입력에 대한 압력 및 사용자의 입력에 대한 위치를 함께 검출할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(500)의 패널(520)은 다수 개의 압력 센서(525)를 포함할 수 있으며, 사용자의 입력에 의한 압력이 검출된 경우, 다수 개의 압력 센서(525) 중 압력을 검출한 압력 센서의 위치에 기반하여 사용자의 입력에 대한 위치를 검출할 수도 있다.
- [0078] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된 터치 스크린 디스플레이와, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하는 압력 센서와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 프로세

서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 상기 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 상기 입력을 수신하고, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0079] 다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 물체는, 스타일러스 펜을 포함할 수 있다.

[0080] 다양한 실시예에 따르면, 상기 터치 스크린은 디스플레이는, 터치 패널을 포함하고, 상기 전자 장치는, 상기 터치 패널과 분리되고, 상기 스타일러스 펜에 의한 입력을 검출하도록 구성된 패널을 더 포함할 수 있다.

[0081] 다양한 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가, 상기 적어도 하나의 객체를 포함하는 제 1 레이어를 상기 화면에 표시하고, 상기 이미지 및/또는 문자가 표시되는 제 2 레이어를 생성하여, 상기 제 1 레이어에 중첩되도록 상기 화면에 표시하도록 할 수 있다.

[0082] 다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 레이어는, 상기 스타일러스 펜에 의한 입력에 따라 표시되는 위치 및 크기 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.

[0083] 다양한 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가, 상기 이미지 또는 객체 중 적어도 하나를 상기 메모리에 저장할 수 있다.

[0084] 다양한 실시예에 따르면, 상기 화면은, 홈 화면을 포함하며, 상기 객체는, 어플리케이션 프로그램을 표시하는 적어도 하나의 아이콘을 포함할 수 있다.

[0085] 다양한 실시예에 따르면, 상기 화면은, 어플리케이션 프로그램의 사용자 인터페이스 화면을 포함하며, 상기 객체는, 기능을 선택하기 위한 적어도 하나의 버튼을 포함할 수 있다.

[0086] 다양한 실시예에 따르면, 상기 어플리케이션 프로그램은, 전화 어플리케이션 프로그램을 포함할 수 있다.

[0087] 다양한 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가, 상기 이미지 및/또는 문자를 상기 무선 통신 회로와 연결된 외부 전자 장치로 전송하도록 할 수 있다.

[0088] 다양한 실시예에 따르면, 상기 인스트럭션들은, 상기 적어도 하나의 프로세서가, 상기 데이터에 기반하여 상기 이미지 및/또는 문자에 대한 업데이트 주기를 결정하고, 상기 결정된 주기에 따라 상기 이미지 및/또는 문자를 업데이트하도록 할 수 있다.

[0089] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출된 터치스크린 디스플레이와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 상기 무선 통신 회로를 통해 외부 물체로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 상기 입력을 수신하고, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를, 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면을 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0090] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 1 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출되며, 적어도 하나의 객체를 표시하기 제 1 패널 및 터치 입력을 검출하기 위한 제 2 패널을 포함하는 터치 스크린 디스플레이와, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 터치 스크린 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 검출하는 압력 센서와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이, 상기 압력 센서, 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 압력 센서 또는 상기 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력

으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 제 2 패널을 통해 상기 입력을 수신하고, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0091] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치는, 제 1 방향으로 향하는 제 1 표면 및 제 2 방향과 반대되는 제 2 방향으로 향하는 제 2 표면을 포함하는 하우징과, 상기 제 1 표면 및 상기 제 2 표면 사이에 위치하고, 상기 제 1 표면을 통해 노출되며, 적어도 하나의 객체를 표시하기 위한 제 1 패널 및 터치 입력을 검출하기 위한 제 2 패널을 포함하는 터치 스크린 디스플레이와, 무선 통신 회로와, 상기 터치 스크린 디스플레이 및 상기 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서와, 상기 적어도 하나의 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하며, 상기 메모리는, 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 무선 통신 회로로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하고, 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하고, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않도록 하는 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

[0092] 도 7은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0093] 도 7을 참조하면, 프로세서는 동작 701에서, 터치 스크린에 대한 사용자의 압력 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)가 오프(off)된 상태, 디스플레이(507)가 메인 화면을 표시 중인 상태, 또는 전자 장치(500)에서 애플리케이션이 실행 중인 상태에서 터치 센서(521)를 통해 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 디스플레이(507)의 표시 기능이 오프된 상태에서 사용자의 신체 일부 또는 펜(600) (예: 스타일러스 펜)이 디스플레이(507)에 접촉되는 경우, 사용자의 입력이 검출된 것으로 판단할 수 있다. 여기서, 프로세서(501)는 디스플레이(507)의 표시 기능의 온/오프 여부와 상관없이, 터치 센서(521)가 활성화 상태를 유지하는 AOD(always on display) 기능 및 압력 센서(525)가 활성화 상태를 유지하는 AOF(always on force) 기능을 수행하도록 패널(520)을 제어할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 펜(600)이 접촉되는 경우, 통신부(530)를 통해 펜(600)으로부터 전송되는 입력 정보를 수신하여 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력의 이동량이 기 설정된 제 1 임계값 이하인지 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력의 이동량이 기 설정된 제 1 임계값 이하인 경우, 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력을 검출할 수 있다. 예컨대, 프로세서(520)는 패널(520)에 포함된 압력 센서(525)를 이용하여 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력을 검출하거나 또는 펜(600)에 포함된 펜 센서(601)에 의해 측정된 압력 정보를 전자 장치(500)의 통신부(530)를 통해 수신하여 압력을 검출할 수 있다. 프로세서(520)는 디스플레이(507)에 대한 사용자 입력에 의한 압력이 기 설정된 제 2 임계값 이상인 경우, 사용자의 입력이 해제되는지 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 해제되지 않고, 이동하는 경우, 사용자의 입력을 압력 입력으로 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단하기 위해 기 정의된 시간 동안 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력의 평균값, 최대값, 또는 최소값을 이용할 수도 있다. 여기서, 제 1 임계값, 제 2 임계값, 및 기 정의된 시간은 사용자의 설정에 기반하여 변경될 수 있다.

[0094] 한 실시예에 따르면, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력만을 이용하여 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(507)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력을 검출한 경우, 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력을 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 확인된 압력이 제 2 임계값보다 큰 경우, 사용자의 입력을 압력 입력으로 판단할 수 있다.

[0095] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 703에서, 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어(layer)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 압력 입력을 검출한 경우, 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 대응하는 시간 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력이 높을 수록 유지 시간이 길게 설정된 레이어를 생성할 수 있다.

[0096] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 705에서, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 레이어가 생성되면 연속된 사용자의 입력을 검출하기 위한

인식 엔진을 메모리(503)로부터 로드(load)하여 실행할 수 있다. 프로세서(501)는 실행된 인식 엔진을 통해 사용자의 입력으로부터 발생하는 스트로크(stroke)를 메모리(503)에 저장하고, 생성된 레이어에 표시할 수 있다.

[0097] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 707에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되었는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 따라 1분 동안 유지되도록 설정된 레이어가 터치 스크린에 표시된 시점부터 1분이 경과되었는지 판단할 수 있다.

[0098] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 707에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 경우, 생성된 레이어에 입력 정보를 표시하는 동작 707을 지속적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 1분이 경과하기 전까지 디스플레이(507)에 사용자의 입력에 따라 생성된 레이어에 입력 정보를 지속적으로 표시할 수 있다.

[0099] 한 실시예에 따르면, 프로세서는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 상태에서 생성된 레이어에 대한 사용자의 입력을 검출한 경우, 사용자의 입력 종류(예: 손가락에 의한 터치 입력, 스타일러스 펜에 의한 입력 등)에 따라 사용자의 입력 정보를 생성된 레이어에 제공하거나 또는 바이패스(bypass)하여 생성된 레이어의 다음 레이어에 제공할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 대한 사용자의 손가락에 의한 터치 입력이 검출된 경우, 터치 입력 정보를 바이패스하여 생성된 레이어의 다음 레이어에 제공할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 생성된 레이어의 다음에 전화 어플리케이션의 레이어가 위치하는 상태에서 생성된 레이어에 대한 사용자의 터치 입력을 검출한 경우, 전화 어플리케이션의 레이어에 터치 입력 정보를 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 대한 펜(600)(예: 스타일러스 펜)에 의한 입력이 검출된 경우, 입력 정보를 생성된 레이어에 제공할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 대한 펜(600)에 의한 입력이 검출된 경우, 펜(600)에 의한 입력에 기반하여 생성된 레이어(또는 레이어에 포함된 정보)의 크기, 위치, 투명도, 밝기 등의 그래픽 요소를 변경시킬 수 있다.

[0100] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 709에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과된 것으로 판단한 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과되면 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.

[0101] 이상에서는 유지 시간이 경과한 경우, 생성된 레이어를 삭제하는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 동작 711에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과된 것으로 판단한 경우, 생성된 레이어의 삭제 여부를 결정하기 위한 선택 화면을 디스플레이(507)에 출력할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과되면 생성된 레이어의 삭제 여부를 묻는 선택 화면을 디스플레이(507)에 표시할 수도 있다. 프로세서(501)는 선택 화면에 대한 사용자의 입력에 기반하여 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.

[0102] 이상에서는 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 따라 생성되는 레이어의 유지 시간이 설정되는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 동작 703에서, 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 기 설정된 시간 동안 유지되는 레이어를 생성할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 압력 입력을 검출한 경우, 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력의 크기와 상관없이 1분 동안 유지되는 레이어를 생성할 수도 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 생성된 레이어의 색상, 크기, 밝기, 명암 등의 그래픽 요소를 변경할 수도 있다.

[0103] 이상에서는 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 레이어의 유지 시간을 설정하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 동작 705에서, 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 레이어의 화면전환 횟수를 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 동작 707에서, 디스플레이(507)에 표시된 화면의 전환 횟수가 레이어에 설정된 화면전환 횟수 초과하는지 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 표시된 화면의 전환 횟수가 레이어에 설정된 화면전환 횟수를 초과하는 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.

[0104] 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 터치 스크린에 대한 사용자의 압력에 기반하여 레이어의 유지 시간뿐만 아니라 레이어의 그래픽 요소(예: 투명도, 밝기, 명암, 색상)를 결정할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 압력이 높을수록 유지 시간이 길고, 불투명한 레이어를 생성할 수도 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 시간이 지남에 따라, 생성된 레이어가 점점 투명해 지도록 레이어의 그래픽 요소를 제어할 수도 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 압력이 높을수록

유지 시간이 길고, 밝은 색상의 레이어를 생성할 수도 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 시간이 지남에 따라, 생성된 레이어의 색상이 점점 어두워지도록 레이어의 그래픽 요소를 제어할 수도 있다.

- [0105] 도 8은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 검출하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 도 9는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 입력의 압력을 판단하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명은 도 7의 동작 701에서, 사용자의 압력 입력을 검출하는 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서, 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.
- [0106] 도 8을 참조하면, 프로세서는 동작 801에서, 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 터치 센서(521)를 통해 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 압력 센서(525)를 통해 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 통신부(530)를 통해 펜(600)으로부터 전송되는 입력 정보를 수신하여 사용자의 입력을 검출할 수 있다.
- [0107] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 803에서 검출된 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값 이하인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 터치 센서(521) 또는 펜 터치 센서(541)를 이용하여 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력의 이동량을 검출할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 펜(600)에 포함된 펜 센서(601)에서 측정된 입력 정보를 통신부(530)를 통해 수신하여 사용자의 입력의 이동량을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 이동량과 미리 설정된 제 1 임계값을 비교하여 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값 이하인지 판단할 수 있다. 여기서, 제 1 임계값은 사용자의 설정에 따라 값이 변경될 수 있다.
- [0108] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 터치 스크린에 대한 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값을 초과하는 경우, 사용자의 입력에 대응하는 기능을 수행하는 동작 811을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값을 초과하는 경우, 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 경우, 사용자의 입력에 대응하는 좌표에 매핑(mapping)된 기능을 수행할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 사용자의 입력에 대응하는 좌표가 전화 어플리케이션의 실행 아이콘에 위치하는 경우, 전화 어플리케이션을 실행시킬 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력에 대응하는 기능을 수행한 후 본 알고리즘을 종료할 수 있다.
- [0109] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 805에서, 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값 이하인 경우, 사용자의 입력에 의한 압력이 제 2 임계값 이상인지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값 이하인 경우, 압력 센서(525)를 이용하여 사용자의 입력이 검출된 시점부터 기 설정된 시간 동안 압력을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 기 설정된 시간 동안 검출된 압력의 최대값, 최소값, 또는 평균값 중 어느 하나를 사용자의 입력에 의한 압력으로 결정할 수 있다. 프로세서(501)는 결정된 압력과 미리 설정된 제 2 임계값을 비교하여 사용자의 입력에 의한 압력이 제 2 임계값 이상인지 판단할 수 있다. 여기서, 제 2 임계값 및 기 설정된 시간은 사용자의 설정에 따라 변경될 수 있다.
- [0110] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 사용자의 입력에 의한 압력이 제 2 임계값 미만인 경우, 사용자의 입력에 대응하는 기능을 수행하는 동작 811을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 터치 스크린에 대한 사용자의 입력의 압력이 제 2 임계값 미만인 경우, 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 것으로 판단할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 도 9와 같이, 스타일러스 펜(901)에 의한 압력의 최대값 P1이 제 2 임계값 미만인 경우, 스타일러스 펜(901)에 의한 입력이 압력 입력이 아닌 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 경우, 사용자의 입력에 대응하는 좌표에 매핑된 기능을 수행한 후 본 알고리즘을 종료할 수 있다.
- [0111] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 807에서, 사용자의 입력에 의한 압력이 제 2 임계값 이상인 경우, 사용자의 입력이 해제되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 9와 같이, 스타일러스 펜(903)에 의한 압력의 최대값 P2가 제 2 임계값 이상인 경우, 스타일러스 펜(903)에 의한 입력이 해제되는지 판단할 수 있다.
- [0112] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서(501)는 사용자의 입력이 해제되는 경우, 사용자의 입력에 대응하는 기능을 수행하는 동작 811을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 입력에 의한 입력이 제 2 임계값 이상인 상태에서 이동하지 않고 해제되는 경우, 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 것으로 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력이 아닌 것으로 판단한 것에 대응하여 사용자의 입력에 대응하는 기능을 수행한 후 본 알고리즘을 종료할 수 있다.
- [0113] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서(501)는 동작 809에서, 사용자의 입력이 해제되지 않는 경우, 사용자

의 입력을 압력 입력으로 판단할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 사용자의 입력을 압력 입력인 것으로 판단한 것에 대응하여 사용자의 압력 입력이 검출된 것으로 판단할 수 있다.

[0114] 이상에서는 하나의 사용자의 입력이 검출되는 경우에 압력 입력을 결정하는 동작에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는 동일한 시점에 복수의 사용자의 입력이 검출되는 경우에도 압력 입력을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 펜(600)(예: 스타일러스 펜)에 의한 입력과 사용자의 손바닥에 의한 입력이 동시에 검출되는 경우, 사용자의 손바닥에 의한 입력의 압력에 기반하여 압력 입력 여부를 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 펜(600)에 의한 입력과 사용자의 손바닥에 의한 입력이 동시에 검출되는 경우, 펜(600)에 의한 압력에 기반하여 압력 입력 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 터치 센서(521)와 펜 터치 센서(541)를 통해 펜(600)에 의한 입력과 사용자의 손바닥에 의한 입력을 구분할 수 있다.

[0115] 도 10는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 터치 스크린에 표시된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시하기 위한 흐름도를 도시하고 있다. 도 11은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따른 레이어의 구성을 도시하고 있다. 이하 설명은 도 7의 동작 705에서, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시하기 위한 동작에 대해 설명한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0116] 도 10을 참조하면, 프로세서는 동작 1001에서, 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어가 생성된 경우(예: 도 7의 동작 705), 전자 장치의 메모리로부터 인식 엔진을 로드(load)할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 11과 같이, 전자 장치(500)에서 실행 중인 어플리케이션의 레이어(1109) 위에 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어(1103)가 생성된 경우, 메모리(503)로부터 연속된 스타일러스 펜(1101)의 입력을 검출하기 위한 인식 엔진을 로드할 수 있다. 여기서, 인식 엔진은 연속된 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 검출하기 위한 프로그램을 포함할 수 있다.

[0117] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1003에서, 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스(UI; user interface)를 생성된 레이어에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 인식 엔진이 로드된 경우, 도 11과 같이, 생성된 레이어(1103)의 일부 영역에 압력 입력을 종료하기 위한 종료 버튼(1105)을 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 인식 엔진이 로드된 경우, 생성된 레이어(1103)의 일부 영역에 생성된 레이어(1003)의 그래픽 요소(예: 밝기, 명암, 투명도 등)를 변경하기 위한 제어 버튼(미도시)을 표시할 수 있다.

[0118] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1005에서, 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 메모리에 저장한 후 생성된 레이어에 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 11과 같이, 펜 터치 센서(541)를 통해 스타일러스 펜(1101)의 입력에 대응하는 좌표를 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 확인된 좌표 값에 기반하여 발생하는 스트로크를 메모리(503)에 저장한 후, 스트로크를 레이어에 표시(1107)할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 실행 중인 어플리케이션의 레이어(1109)와 구분되도록 스트로크가 표시되는 레이어(1003)의 투명도, 명암, 밝기 등의 그래픽 요소를 조절할 수 있다.

[0119] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1007에서, 압력 입력이 종료되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스(예: 종료 버튼)에 대한 사용자의 입력이 검출된 경우, 압력 입력이 종료된 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 기 설정된 시간 동안 사용자의 입력이 검출되지 않는 경우, 압력 입력이 종료된 것으로 판단할 수 있다.

[0120] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 사용자의 입력이 종료되지 않은 경우, 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 저장 및 표시하는 동작 1005를 지속적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스(예: 종료 버튼)에 대한 사용자의 입력이 검출되지 않는 경우, 사용자의 입력으로 발생하는 스트로크를 저장 및 표시하는 동작을 지속적으로 수행할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 입력이 지속적으로 검출되는 경우, 사용자의 입력으로 발생하는 스트로크를 저장 및 표시하는 동작을 지속적으로 수행할 수 있다.

[0121] 이상에서는 인식 엔진을 로드한 후, 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스를 생성된 레이어에 표시하는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 프로세서는, 예를 들어, 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스를 생성된 레이어에 표시한 후 인식 엔진을 로드할 수도 있다. 프로세서는, 다른 예를 들어, 인식 엔진을 로드하는 동작과 압력 입력과 연관된 사용자 인터페이스를 생성된 레이어에 표시하는 동작을 동시에 수행할 수도 있다.

[0122] 도 12는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 사용자의 입력에 기반하여 스트로크가 표시된 레이어를

제어하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0123] 도 12의 (a)를 참조하면, 전자 장치(1201)는 전자 장치(1201)의 터치 스크린(1203)에서 스트로크가 표시된 레이어(1205)에 대한 사용자의 손가락에 의한 터치 입력(1207)을 검출할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1201)는 사용자의 손가락에 의한 터치 입력(1207)이 검출됨에 따라, 스트로크가 표시된 레이어(1205)에서 사용자의 손가락에 의한 터치 입력(1207)에 대한 정보를 바이패스시킬 수 있다. 전자 장치(1201)는 스트로크가 표시된 레이어(1205)의 다음 레이어(1209)를 대상으로 터치 입력에 대한 좌표에 매핑된 기능을 수행할 수 있다.

[0124] 도 12의 (b)를 참조하면, 전자 장치(1201)는 터치 스크린(1203)에서 스트로크가 표시된 레이어에 대한 스타일러스 펜에 의한 입력(1211)을 검출할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1201)는 스타일러스 펜에 의한 입력이 검출됨에 따라, 스트로크가 표시된 레이어(1205)의 위치를 스타일러스 펜이 입력된 좌표에 따라 이동시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 스타일러스 펜의 입력에 따라 터치 스크린(1203)의 상단에 스트로크가 표시된 레이어(1213)를 위치시킬 수 있다.

[0125] 이상에서는 스타일러스 펜에 의한 입력(1211)이 검출된 경우, 스트로크가 표시된 레이어(1205)를 이동시키는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치(1201)는 사용자의 손가락에 의한 터치 입력(1207)이 검출된 경우, 스트로크가 표시된 레이어(1205)를 이동시킬 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(1201)는 스타일러스 펜에 의한 입력(1211)이 검출된 경우, 스트로크가 표시된 레이어에서 해당 입력을 바이패스하는 동작을 수행할 수도 있다.

[0126] 도 13a 내지 도 13b는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 전화 기능을 수행하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0127] 도 13a의 1310을 참조하면, 전자 장치(1301)는 터치 스크린(1303)을 통해 검출한 스타일러스 펜의 입력이 압력 입력인 경우, 스타일러스 펜을 통해 입력된 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)를 생성할 수 있다. 전자 장치(1301)는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)를 홈 화면의 레이어(1307) 위에 표시할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1301)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜의 입력에 의한 압력에 따라 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)가 표시되는 시간을 결정하고, 결정된 시간을 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)가 유지되는 시간으로 설정할 수 있다. 이후, 도 13a의 1320과 같이, 전자 장치(1301)는 전화 어플리케이션을 실행하기 위한 사용자의 입력이 검출된 것에 대응하여 전화 어플리케이션을 실행할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1301)는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)에 설정된 유지 시간이 경과되지 않았기 때문에 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)를 전화 어플리케이션의 레이어(1309) 위에 표시할 수 있다. 이에 따라, 전자 장치(1301)의 사용자는 전화 어플리케이션 이용 시, 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)를 참조하여 전화 번호를 입력할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1301)는 터치 스크린(1303)에 표시된 숫자 패드에 대한 사용자의 손가락에 의한 터치 입력이 검출된 경우, 사용자의 손가락에 의한 터치 입력에 따라 전화 어플리케이션에 전화 번호를 입력할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1301)는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)에 대한 사용자의 터치 입력이 검출됨에 따라 터치 입력 정보를 바이패스하여 전화 어플리케이션의 레이어에 제공함으로써, 사용자는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1305)의 방해를 받지 않고 전화 번호를 입력할 수 있다.

[0128] 도 13b의 1330을 참조하면, 전자 장치(1331)는 웹 서치 어플리케이션을 실행하는 중 터치 스크린(1333)을 통해 스타일러스 펜에 의한 압력 입력을 검출한 경우, 스타일러스 펜에 의해 입력된 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)를 생성할 수 있다. 전자 장치(1331)는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)를 웹 서치 어플리케이션의 레이어(1337) 위에 표시할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1331)는 터치 스크린(1333)에 대한 스타일러스 펜의 압력에 기반하여 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)의 유지 시간을 설정할 수 있다. 전자 장치(1331)는 도 13b의 1340과 같이, 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)에 설정된 유지 시간이 경과되기 이전에 홈 화면으로 전환하기 위한 사용자의 입력(1339)(예: 홈 버튼 입력)이 검출된 경우, 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)의 표시를 유지한 상태에서 홈 화면으로 전환할 수 있다. 여기서, 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)는 홈 화면의 레이어(1341) 위에 위치할 수 있다. 전자 장치(1331)는 도 13b의 1350과 같이, 홈 화면이 표시된 상태에서 전화 어플리케이션이 실행되는 경우, 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)로부터 전화 번호를 확인하여 전화 어플리케이션에 자동으로 입력(1343)할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1331)는 전화 번호가 표시된 투명 레이어(1335)에 포함된 정보를 확인할 수 있다. 전자 장치(1331)는 확인된 정보 중 전화 번호와 연관된 숫자 정보를 분류할 수 있다. 전자 장치(1331)는 분류된 숫자 정보를 전화 어플리케이션에 자동으로 입력(1341)할 수 있다.

다.

[0129] 도 14는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력을 이용하여 메모 기능을 수행하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0130] 도 14의 1410을 참조하면, 전자 장치(1401)는 터치 스크린(예: 디스플레이(160))의 표시가 오프(off)된 상태(1403)에서 스타일러스 펜에 의한 압력 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)는 터치 스크린의 표시가 오프된 상태(1403)에서 스타일러스 펜에 의한 압력을 검출하는 AOD 기능을 통해 스타일러스 펜의 위치를 검출하고, 터치 스크린의 표시가 오프된 상태(1403)에서도 스타일러스 펜에 의한 압력을 검출하는 AOF 기능을 통해 스타일러스 펜에 의한 압력을 검출할 수 있다. 전자 장치는 검출된 스타일러스 펜의 위치 및 스타일러스 펜에 의한 압력에 기반하여 스타일러스 펜에 의한 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 전자 장치(1401)는 스타일러스 펜에 의한 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로, 스타일러스 펜의 입력에 따른 메모를 포함하는 투명 레이어(1405)를 터치 스크린에 표시할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(1401)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜에 의한 압력에 기반하여 투명 레이어(1405)의 유지 시간을 설정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜에 의한 압력이 높을수록 투명 레이어(1405)가 유지되는 시간을 길게 설정할 수 있다. 전자 장치(1401)는 투명 레이어(1405)가 유지되는 시간이 경과되기 이전에 전자 장치(1401)의 터치 스크린을 이용하는 어플리케이션을 실행하기 위한 입력이 검출되는 경우, 해당 어플리케이션의 레이어 위에 투명 레이어(1405)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)는 도 14의 1420과 같이, 투명 레이어(1405)의 유지 시간이 경과되기 이전에 홈 화면을 출력하기 위한 사용자의 입력이 검출된 것에 대한 응답으로, 투명 레이어(1409)를 홈 화면의 레이어(1407) 위에 출력시킬 수 있다. 예컨대, 전자 장치(1401)는 투명 레이어(1405)에 표시된 문자의 크기, 문자체, 색상, 투명도, 명암 등의 그래픽 요소를 변경하고, 홈 화면의 일부 영역에 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)를 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1401)는 투명 레이어(1405)가 유지되는 시간이 경과되기 이전에 어플리케이션의 전환을 위한 멀티윈도우를 표시하는 입력이 검출된 것에 대한 응답으로, 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)를 멀티윈도우의 레이어(1411) 위에 출력시킬 수 있다. 여기서, 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)는 사용자의 신체 일부에 의한 터치 입력을 바이패스시키고, 스타일러스 펜에 의한 입력만 수행하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)는 손가락에 의한 터치 입력이 검출된 경우, 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)의 뒤에 위치한 레이어에 터치 입력 정보를 제공할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1401)는 스타일러스 펜에 의한 입력이 검출된 경우, 스타일러스 펜에 의한 입력에 따라 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)가 표시되는 위치를 이동시킬 수 있다. 전자 장치(1401)는 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)에 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)를 삭제시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1401)는 웹 서치 어플리케이션을 실행하는 중 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)에 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 그래픽 요소가 변경된 투명 레이어(1409)를 삭제하고 웹 서치 어플리케이션의 레이어만 표시할 수 있다.

[0131] 도 15는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 마킹된 정보를 표시하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0132] 도 15의 1510을 참조하면, 전자 장치(1501)는 웹 서치 어플리케이션을 실행하는 중 특정 문자를 마킹(marking)하기 위한 스타일러스 펜 입력(1503)이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 전자 장치(1501)는 스타일러스 펜 입력(1503)이 압력 입력인 경우, 스타일러스 펜에 의해 마킹된 문자를 포함하는 일정 크기의 영역을 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1501)는 웹 서치 어플리케이션에 표시된 문자 또는 이미지 중 스타일러스 펜에 의한 압력에 기반하여 스타일러스 펜에 의해 밑줄 그어진 문자를 포함하도록 일정 크기의 영역을 결정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(1501)는 스타일러스 펜에 의한 압력의 크기가 클수록 영역의 크기를 확장시킬 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1501)는 스타일러스 펜 입력(1503)과 터치 스크린이 접촉되는 시간에 기반하여 밑줄 그어진 문자를 포함하는 일정 크기의 영역을 결정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(1501)는 스타일러스 펜의 입력(1503)이 터치 스크린에 접촉되는 시간이 길수록 영역의 크기를 확장시킬 수 있다. 전자 장치(1501)는 스타일러스 펜에 의해 밑줄 그어진 문자를 포함하는 일정 크기의 영역이 결정되면 결정된 영역의 문자를 포함하는 투명 레이어를 생성할 수 있다. 전자 장치(1501)는 웹 서치 어플리케이션 실행 중 홈 화면으로 전환하기 위한 입력, 다른 어플리케이션으로 전환하기 위한 입력, 또는 터치 스크린의 표시를 오프시키기 위한 입력 등이 수신된 경우, 생성된 투명 레이어를 터치 스크린에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1501)는 도 15의 1520과 같이, 홈 화면으로 전환하기 위한 사용자의 입력이 수신된 경우, 홈 화면의 레이어(1505) 위에 생성된 투명 레이어(1507)를 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1501)는 도 15의 1530과 같이, 전화 어플리케이션으로 전환하기 위한 입력이 수신된 경우, 전화 어플리케이션의 레이어(1505) 위에 투명 레이어(1511)를 표시할 수

있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(1501)는 도 15의 1540과 같이, 터치 스크린의 표시를 오프시키기 위한 입력이 수신된 경우, 터치 스크린에서 투명 레이어(1513)의 영역만 표시하고, 나머지 영역을 오프시킬 수 있다.

[0133] 도 16은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 전자 장치의 상태 정보에 따라 압력 입력을 이용하여 전자 장치를 제어하는 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0134] 도 16을 참조하면, 프로세서는 동작 1601에서 사용자의 압력 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 701과 같이, 디스플레이(507)의 표시 기능이 오프(off)된 상태, 또는 디스플레이(507)의 표시 기능이 온(on)된 상태(예: 메인 메뉴 표시 상태, 어플리케이션 실행 상태 등)에서 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 검출된 경우, 검출된 사용자의 입력의 이동량, 디스플레이(507)에 대한 압력의 크기, 및 입력의 해제 여부를 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력의 이동량, 디스플레이(507)에 대한 압력의 크기, 및 입력의 해제 여부에 기반하여 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력인 경우, 사용자의 압력 입력이 검출된 것으로 판단할 수 있다.

[0135] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1603에서, 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 703과 같이, 사용자의 압력 입력을 검출한 경우, 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 대응하는 시간을 확인할 수 있다. 전자 장치는 확인한 시간 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다.

[0136] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1605에서, 레이어 생성 시 전자 장치의 상태 정보에 기반하여 생성된 레이어가 표시되는 조건을 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 음악 어플리케이션을 통해 콘텐츠를 재생하는 중 레이어가 생성되는 경우, 레이어 생성 시 재생된 콘텐츠가 재생되는 동안에만 생성된 레이어가 표시되도록 레이어가 표시되는 조건을 설정할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 게임 어플리케이션을 구동하는 중 레이어가 생성되는 경우, 레이어 생성 시 실행된 게임 어플리케이션이 구동하는 동안에만 생성된 레이어가 표시되도록 레이어가 표시되는 조건을 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 전자 장치(500)의 커버가 닫힌 상태에서 커버의 일부분을 통해 노출된 디스플레이(507)에 대한 압력 입력에 따라 레이어가 생성되는 경우, 전자 장치(500)의 커버가 닫혀 있는 동안에만 생성된 레이어가 표시되도록 레이어가 표시되는 조건을 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치(예: 웨어러블 디바이스, 스마트 TV 등)와 통신 중 레이어가 생성되는 경우, 레이어 생성 시 통신한 외부 전자 장치와 통신하는 동안에만 생성된 레이어가 표시되도록 레이어가 표시되는 조건을 설정할 수 있다.

[0137] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1607에서, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 705과 같이, 메모리(503)로부터 인식 엔진을 로드하여 사용자의 입력으로부터 발생하는 스트로크를 메모리(503)에 저장하고, 생성된 레이어에 표시할 수 있다.

[0138] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1609에서, 전자 장치의 상태 정보를 지속적으로 획득할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 전자 장치(500)에서 실행되는 어플리케이션의 종류, 어플리케이션을 통해 제공되는 콘텐츠 종류, 전자 장치(500)의 커버 상태, 또는 통신부(530)의 통신 상태(예: 전자 장치(500)와 통신 중인 외부 전자 장치에 대한 정보) 중 적어도 하나의 상태를 지속적으로 확인할 수 있다.

[0139] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1611에서, 획득된 상태 정보가 설정된 조건을 만족하는지 확인할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 전자 장치(500)에서 실행되는 어플리케이션이 설정된 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 어플리케이션을 통해 제공되는 콘텐츠의 종류가 설정된 조건을 만족하는지 판단할 수 있다.

[0140] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 획득된 상태 정보가 설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(500)의 상태 정보를 획득하는 동작 1609을 다시 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 전자 장치(500)에서 실행되는 어플리케이션이 설정된 조건을 만족하지 않는 경우, 전자 장치(500)에서 실행되는 어플리케이션의 종류를 지속적으로 확인할 수 있다.

[0141] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1613에서, 획득된 상태 정보가 설정된 조건을 만족하는 경우, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 획득된 상태 정보가 설정된 조건을 만족하는 경우, 도 7의 동작 707과 같이, 1분 동안 유지되도록 설정된 레이어가 터치 스크린에 표시된 시점부터 1분이 경과되었는지 판단할 수 있다.

- [0142] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시는 동작 1607을 지속적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 1분이 경과하기 전까지 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 지속적으로 표시할 수 있다.
- [0143] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1615에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 709와 같이, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과되면 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.
- [0144] 도 17은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 콘텐츠와 연관된 메모 기능을 수행하는 일례를 도시한다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.
- [0145] 도 17를 참조하면, 전자 장치(1701)는 사용자의 입력에 따라 음악 어플리케이션의 음악 목록 화면(1703)을 터치 스크린(예: 디스플레이(507))에 표시할 수 있다. 전자 장치(1701)는 터치 스크린에 표시된 음악 목록 화면(1703)에서 어느 하나의 음악이 선택되면, 선택된 음악을 출력함과 동시에 선택된 음악에 대한 정보를 제공하는 화면(1705)을 표시할 수 있다. 전자 장치(1701)는 선택된 음악이 출력된 후, 일정 시간 동안 사용자의 입력이 검출되지 않는 경우, 터치 스크린의 표시를 오프시킬 수 있다. 전자 장치(1705)는 터치 스크린의 표시가 오프된 상태에서 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 사용자의 입력에 따라 생성된 메모가 포함된 투명 레이어(1709)를 터치 스크린에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1701)는 터치 스크린에서 투명 레이어(1709)에 사용자의 압력 입력을 통해 기록한 메모를 표시하고, 터치 스크린의 나머지 영역은 오프 상태를 유지시킬 수 있다. 여기서, 투명 레이어(1709)는 터치 스크린에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 따라 유지 시간이 설정될 수 있다. 전자 장치(1701)는 사용자의 압력 입력이 검출된 시점에 재생되는 음악 파일에 투명 레이어(1709)를 매핑(mapping)하여 저장하고, 해당 음악 파일이 재생(또는 선택)될 경우에만 투명 레이어(1709)를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1701)는 투명 레이어(1709)가 매핑된 음악이 선택되어, 해당 음악에 대한 정보가 화면에 표시(1711)되는 경우, 매핑된 투명 레이어(1709)를 표시할 수 있다. 이 경우, 전자 장치는 음악 파일에 매핑된 투명 레이어의 그래픽 요소를 변경하여 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 음악 파일에 투명 레이어(1709)를 매핑한 시점부터 투명 레이어(1709)에 표시된 스트로크의 크기를 점점 축소하거나 또는 스트로크를 점점 흐리게 변경할 수 있다. 전자 장치(1701)는 투명 레이어(1709)에 설정된 시간이 경과된 경우, 음악 파일에 매핑된 투명 레이어(1709)를 삭제시킬 수 있다.
- [0146] 도 18은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보를 표시하기 위한 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.
- [0147] 도 18을 참조하면, 전자 장치(1801)는 터치 스크린(예: 디스플레이(507))의 표시가 오프되고, 터치 스크린의 일부 영역(1805)이 노출되는 커버(cover)(1803)가 닫힌 경우, 노출된 일부 영역(1805)을 통해 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 전자 장치(1801)는 검출된 사용자의 입력이 압력 입력인 경우, 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 포함하는 레이어(1807)를 생성하여 노출된 일부 영역(1805)에 표시할 수 있다. 전자 장치(1801)는 커버(1803)의 상태에 기반하여 레이어(1807)의 표시 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1801)는 커버(1903)가 열리는 경우, 노출된 일부 영역(1805)에 표시되는 레이어(1807)의 표시를 오프시킬 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1801)는 커버(1803)가 열린 후 다시 닫히는 경우, 노출된 일부 영역(1805)에 레이어(1807)를 다시 표시할 수 있다. 전자 장치(1801)는 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 레이어(1807)의 삭제 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1801)는 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 레이어(1907)의 유지 시간을 설정하고, 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 레이어(1907)를 삭제할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(1901)는 사용자의 입력에 의한 압력의 크기를 이용하여 커버(1903)가 닫히는 횟수를 결정하고, 결정된 횟수만큼 커버(1903)가 닫히는 경우, 레이어(1907)를 삭제할 수 있다.
- [0148] 도 19는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 알림 정보를 표시하는 흐름도를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.
- [0149] 도 19를 참조하면, 프로세서는 동작 1901에서, 사용자의 압력 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 701과 같이, 어플리케이션을 실행하는 상태에서 펜 터치 센서(541)를 통해 펜(600)(예: 스타일러스 펜)에 의한 입력을 검출하거나 또는 통신부(530)를 통해 펜(600)의 펜 통신부(603)로부터 입력 정보를 수신하여 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력의 이동량, 압력의 크기, 입

력의 해제 여부 등에 기반하여 사용자의 입력이 압력 입력인지 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력인 경우, 사용자의 압력 입력을 검출한 것으로 판단할 수 있다.

[0150] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1903에서 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 사용자의 압력 입력에 대응하는 객체의 알림 속성을 확인할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 입력이 폐곡선 형태의 압력 입력을 검출한 경우, 프로세서(501)는 폐곡선 형태의 사용자의 입력에 포함되는 객체를 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 확인된 객체의 알림 속성을 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 폐곡선 형태의 사용자의 입력에 포함되는 객체가 시계인 경우, 시간과 관련된 정보를 확인할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 사용자의 입력에 포함되는 객체가 전자 장치의 통신관련 아이콘(예: Wi-Fi 아이콘, 블루투스 아이콘)인 경우, 전자 장치의 통신 상태와 관련된 정보를 확인할 수 있다.

[0151] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1905에서, 사용자의 입력에 대응하는 객체의 알림 속성을 확인한 것에 대한 응답으로 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 이"쯔? 검출된 영역의 속성을 확인한 것에 대한 응답으로 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력에 대응하는 시간을 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 확인된 시감 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력이 작을수록 레이어의 유지 시간을 짧게 설정할 수 있다.

[0152] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1907에서, 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어를 생성한 것에 대한 응답으로 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 입력이 검출된 영역이 시간 정보를 포함하는 경우, 시간 정보를 생성된 레이어에 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 사용자의 입력이 검출된 영역이 통신부(530)의 통신 상태(예: Wi-Fi 정보)를 포함하는 경우, 통신부(530)의 통신 상태를 생성된 레이어에 표시할 수 있다.

[0153] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1909에서, 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 707과 같이, 생성된 레이어의 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 표시하는 시점부터 1분이 경과되었는지 판단할 수 있다.

[0154] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 표시하는 동작 1907을 지속적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 표시하는 시점부터 1분이 경과되기까지 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 지속적으로 디스플레이(507)에 표시할 수 있다.

[0155] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 1911에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과된 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 레이어에 설정된 유지 시간이 1분인 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력이 검출된 영역의 속성에 대응하는 정보를 표시하는 시점부터 1분이 경과되면 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.

[0156] 도 20은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 기반하여 알림 정보를 표시하는 일례를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0157] 도 20을 참조하면, 전자 장치(2001)는 터치 스크린(2003)(예: 디스플레이(507))을 통해 스타일러스 펜에 의한 입력을 검출하거나 또는 스타일러스 펜으로부터 입력 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1601)는 터치 스크린(2003)을 통해 터치 스크린(2003)의 일부 영역에 표시된 상태바(2005)에 대한 스타일러스 펜에 의한 입력(2007)을 검출할 수 있다. 여기서, 스타일러스 펜에 의한 입력(2007)은 폐곡선 형태의 입력을 포함할 수 있다. 전자 장치(2001)는 터치 스크린(2003)에 표시된 상태바(2005) 중 폐곡선 형태의 스타일러스 펜의 입력(2007)에 포함된 객체의 알림 속성을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2001)는 스타일러스 펜에 의한 폐곡선 형태의 입력(2007)이 터치 스크린(2003)에 표시된 상태바(2005)의 시계를 포함하는 경우, 시간 정보를 확인할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(2001)는 스타일러스 펜에 의한 폐곡선 형태의 입력이 터치 스크린(1603)에 표시된 상태바(2005)의 Wi-Fi 아이콘을 포함하는 경우, Wi-Fi의 상태 정보를 확인할 수 있다. 이 후, 전자 장치(2001)는 터치 스크린이 오프되면 확인된 알림 속성에 기반하여 터치 스크린의 일부 영역에 알림 속성에 대응하는 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2001)는 터치 스크린이 오프(2009)된 경우, 시간 정

보가 포함된 레이어(2011)를 생성하여 터치 스크린에 표시할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(2001)는 터치 스크린이 오프(2009)된 경우, Wi-Fi의 상태 정보가 포함된 레이어를 생성하여 터치 스크린에 표시할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(2001)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜에 의한 압력에 따라 알림 속성에 대응하는 정보가 표시되는 시간을 결정할 수 있다. 예컨대, 전자 장치(2001)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜에 의한 압력에 따라 알림 속성에 대응하는 정보의 업데이트 주기를 결정할 수 있다. 이 경우, 전자 장치(2001)는 압력의 크기가 높을수록 알림 속성에 대응하는 정보의 업데이트 주기를 짧게 결정할 수 있다.

[0158] 도 21은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보를 브로드캐스팅하는 흐름도를 도시한다. 이하 설명에서, 전자 장치는 도 5a 내지 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0159] 도 21을 참조하면, 프로세서는 동작 2101에서, 사용자의 압력 입력을 검출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 701과 같이, 메인 화면을 표시하는 상태에서 펜(600)(예: 스타일러스 펜)의 펜 통신부(603)로부터 입력 정보를 수신하여 사용자의 입력을 검출하거나 또는 터치 센서(521)(또는 펜 터치 센서(541))를 통해 사용자의 입력을 검출할 수 있다. 프로세서(501)는 검출된 사용자의 입력의 이동량이 제 1 임계값 이하이고, 검출된 사용자의 입력의 의한 압력이 제 2 임계값 이상이고, 검출된 사용자의 입력이 해제되지 않고 이동되는 경우, 사용자의 입력을 압력 입력으로 판단할 수 있다. 프로세서(501)는 사용자의 입력이 압력 입력인 경우, 압력 입력이 검출된 것으로 판단할 수 있다.

[0160] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2103에서, 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 사용자의 입력에 의한 압력에 기반하여 유지 시간이 설정된 레이어를 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 703과 같이, 사용자의 압력 입력을 검출한 것에 대한 응답으로 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력의 크기와 대응되는 시간 동안 유지되도록 설정된 레이어를 생성할 수 있다.

[0161] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2105에서, 생성된 레이어에 사용자의 압력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 705과 같이, 메모리(503)로부터 인식 엔진을 로드하여 사용자의 입력에 따라 발생하는 스트로크를 메모리(503)에 저장하고, 생성된 레이어에 표시할 수 있다.

[0162] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2107에서, 전자 장치와 통신 중인 외부 전자 장치(예: 스마트 폰, 스마트 TV, 냉장고, 복사기 등)의 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 통신부(530)와 통신 중인 외부 전자 장치로부터 외부 전자 장치가 정보를 표시할 수 있는지 판단하기 위해 외부 전자 장치의 모델 정보, 외부 전자 장치가 사용자에게 의해 이용되고 있는지에 대한 정보, 또는 외부 전자 장치의 화면 정보(예: 외부 전자 장치에서 재생되는 콘텐츠의 정보, 외부 전자 장치에서 실행되는 어플리케이션의 정보) 등을 수신할 수 있다.

[0163] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 외부 전자 장치의 정보가 수신되지 않는 경우, 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단하는 동작 2113을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 통신부(530)와 통신 중인 외부 전자 장치로부터 외부 전자 장치의 정보가 수신되지 않는 경우, 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 전송할 외부 전자 장치가 없는 것으로 판단하여 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단할 수 있다.

[0164] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2109에서, 외부 전자 장치의 정보를 수신한 경우, 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 있는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 확인할 수 있다. 프로세서(501)는 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 따라 외부 전자 장치가 사용자에게 의해 이용되는 중이 아닌 것으로 판단한 경우, 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 없는 것으로 판단할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치로부터 수신된 정보에 따라 외부 전자 장치가 특정 콘텐츠(예: 영화) 또는 특정 어플리케이션(예: 방송 어플리케이션)을 실행 중인 경우, 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 없는 것으로 판단할 수 있다.

[0165] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 없는 경우, 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 확인하는 동작 2113를 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치가 방송 어플리케이션을 실행하고 있는 경우, 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 없는 것으로 판단하여 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단할 수 있다.

[0166] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2111에서, 외부 전자 장치가 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시할 수 있는 경우, 외부 전자 장치로 생성된 레이어를 전송할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치로부터 수신된 모델 정보를 이용하여 외부 전자 장치가 디스플레이를 포함하는 것으로 판단될 경

우, 생성된 레이어를 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서(501)는 외부 전자 장치가 영화를 재생하는 중이 아닌 경우, 생성된 레이어를 전송할 수 있다.

[0167] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2113에서, 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되는지 판단할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 707과 같이, 1분 동안 유지되도록 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과되었는지 판단할 수 있다.

[0168] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2113에서, 레이어에 설정된 유지 시간이 경과되지 않은 경우, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 표시하는 동작 2105를 지속적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 1분 동안 유지되도록 설정된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 1분이 경과되지 않은 경우, 사용자의 입력에 따라 생성된 정보를 지속적으로 표시할 수 있다.

[0169] 본 발명의 다양한 실시예에 따른, 프로세서는 동작 2117에서, 생성된 레이어에 설정된 유지 시간이 경과한 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 도 7의 동작 709와 같이, 생성된 레이어에 사용자의 입력에 따라 생성된 정보가 표시된 시점부터 유지 시간이 경과한 경우, 생성된 레이어를 삭제할 수 있다.

[0170] 이상에서는 프로세서는 전자 장치와 통신 연결 중인 외부 전자 장치의 정보를 수신하는 것으로 설명하였으나, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면 프로세서는 전자 장치와 통신 중인 외부 전자 장치 중 일부 전자 장치를 선택하고, 선택한 전자 장치의 정보만을 수신할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(501)는 전자 장치(500)의 통신부(530)와 통신 연결 중인 서로 다른 거리에 위치한 다수 개의 외부 전자 장치 중 사용자의 입력에 의한 압력에 따라 일부 외부 전자 장치를 선택하여 선택한 외부 전자 장치의 정보를 수신할 수도 있다. 예컨대, 프로세서(501)는 디스플레이(507)에 대한 사용자의 입력에 의한 압력의 크기가 클수록 먼 거리에 위치한 외부 전자 장치까지 선택할 수 있다. 이 경우, 프로세서(501)는 통신부(530)와 통신 중인 외부 전자 장치의 신호 세기를 통해 외부 전자 장치와의 거리를 판단할 수 있다.

[0171] 도 22는 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보가 브로드캐스팅되는 일례를 도시하고 있다. 도 23은 본 발명의 다양한 실시예에 따른 전자 장치에서 압력 입력에 따라 생성되는 정보가 브로드캐스팅되는 범위를 도시하고 있다. 이하 설명에서 전자 장치는 도 5a 내지 도 5b 및 도 6의 전자 장치(500)를 포함할 수 있다.

[0172] 도 22를 참조하면, 전자 장치(2201)는, 예를 들어, 전화 어플리케이션이 실행되는 중 스타일러스 펜에 의한 압력 입력이 검출된 경우, 스타일러스 펜에 의한 입력에 따라 발생하는 스트로크를 포함하는 레이어(2205)를 생성하고, 생성된 레이어(2205)를 전화 어플리케이션의 레이어(2203) 위에 표시할 수 있다. 전자 장치(2201)는, 다른 예를 들어, 전자 장치(2201)의 터치 스크린의 표시가 오프(2207)된 상태에서 스타일러스 펜에 의한 압력 입력이 검출된 경우, 스타일러스 펜에 의한 입력에 따라 발생하는 스트로크를 포함하는 레이어(2209)를 생성하고, 생성된 레이어(2209)를 터치 스크린의 일부 영역에 표시할 수 있다. 전자 장치(2201)는 생성된 레이어를 터치 스크린에 표시한 후 전자 장치의 무선 통신 회로(예: 통신부(500))와 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102 또는 104))를 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2201)는 도 23과 같이, 무선 통신 회로와 연결된 스마트 워치(2303), 스마트폰(2305), 복사기(2307), 장고(2309), 및 스마트 텔레비전(2311) 등을 확인할 수 있다. 전자 장치(2201)는 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜의 입력에 의한 압력에 기반하여 확인된 외부 전자 장치 중 적어도 하나의 전자 장치를 선택할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2201)는 도 23과 같이, 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜의 입력에 의한 압력의 크기가 제 1 레벨인 경우, 제 1 검색 반경(2351)에 위치한 스마트 워치(2303)를 선택할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(2201)는 도 23과 같이, 터치 스크린에 대한 스타일러스 펜의 입력에 의한 압력의 크기가 제 2 레벨인 경우, 제 2 검색 반경(2353)에 포함되는 스마트 워치(2303) 또는 스마트폰(2305) 중 적어도 하나를 선택할 수 있다. 여기서, 제 1 레벨은 제 2 레벨보다 작은 값을 가질 수 있다. 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치의 정보를 요청하여 수신하고, 수신된 정보에 기반하여 생성된 레이어(2205 또는 2209)를 선택된 외부 전자 장치로 송신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치의 화면의 표시 상태를 확인하기 위한 정보를 선택된 외부 전자 장치에 요청하여 수신할 수 있다. 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 통해 생성된 레이어(2205 또는 2209)를 표시할 수 있는 장치를 결정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 통해 외부 전자 장치가 사용자에게 의해 조작되고 있는지 확인할 수 있다. 전자 장치는(2201) 선택된 외부 전자 장치가 사용자에게 의해 조작되고 있는 경우, 생성된 레이어(2205)를 표시할 수 있는 장치로 결정할 수 있다. 다른 예를 들어, 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 이용하여 선택된 외부 전자 장치가

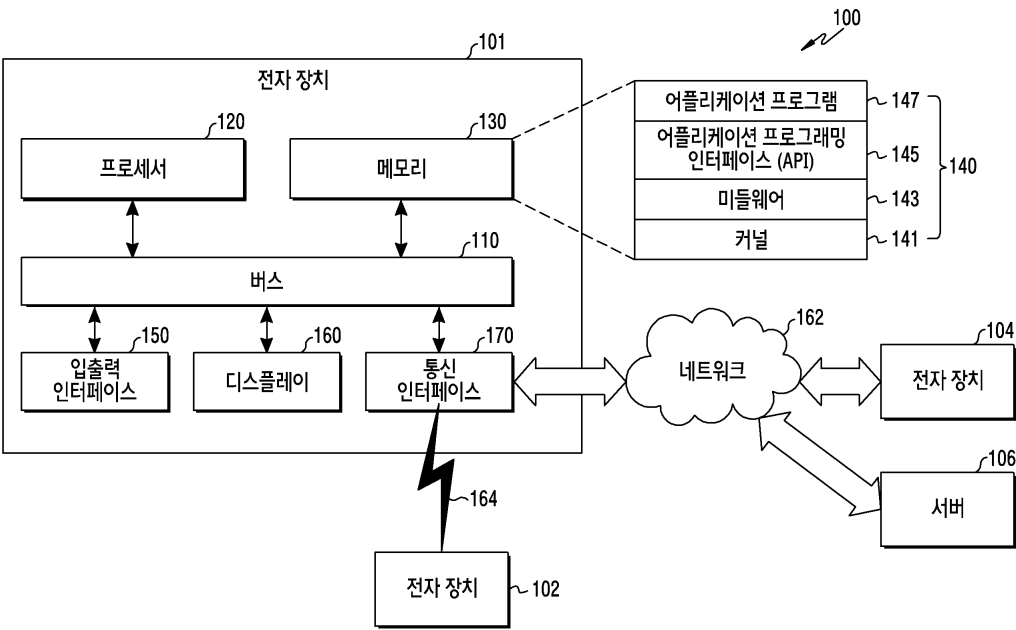
정보를 출력하기 위한 화면을 구비하고 있는지 판단할 수 있다. 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치가 정보를 출력하기 위한 화면을 구비하고 있는 경우, 생성된 레이어(2205 또는 2209)를 표시할 수 있는 장치로 결정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치로부터 수신된 정보를 이용하여 선택된 외부 전자 장치가 방송 어플리케이션을 실행하고 있는지 판단할 수 있다. 전자 장치(2201)는 선택된 외부 전자 장치가 방송 어플리케이션을 실행하고 있지 않은 경우, 생성된 레이어(2205 또는 2209)를 표시할 수 있는 장치로 결정할 수 있다. 전자 장치(2201)는 무선 통신 회로를 통해 결정된 외부 전자 장치(2211)로 생성된 레이어(2205 또는 2209)를 송신할 수 있다. 이 경우, 외부 전자 장치(2211)는 전자 장치(2201)로부터 수신된 레이어(2205)를 화면(2213)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(2211)는 전자 장치(2201)로부터 레이어(2205)가 수신되면 외부 전자 장치(2211)의 사용 환경을 고려하여 레이어(2205)에 표시된 문자 크기, 문자체, 문자색, 명암, 밝기 등의 그래픽 요소를 변경할 수 있다. 외부 전자 장치(2211)는 그래픽 요소가 변경된 레이어(2215)를 외부 전자 장치의 화면(2213)에 표시할 수 있다.

- [0173] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 상기 전자 장치의 압력 센서 및 상기 전자 장치의 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하는 동작과, 상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면은 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 동작을 포함할 수 있다.
- [0174] 다양한 실시예에 따르면, 상기 외부 물체는, 스타일러스 펜을 포함할 수 있다.
- [0175] 다양한 실시예에 따르면, 상기 터치 스크린은 디스플레이는, 터치 패널을 포함하고, 상기 전자 장치는, 상기 터치 패널과 분리되고, 상기 스타일러스 펜에 의한 입력을 검출하도록 구성된 패널을 더 포함할 수 있다.
- [0176] 다양한 실시예에 따르면, 상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작은, 상기 적어도 하나의 객체를 포함하는 제 1 레이어를 상기 화면에 표시하는 동작과, 상기 이미지 및/또는 문자가 표시되는 제 2 레이어를 생성하여, 상기 제 1 레이어에 중첩되도록 상기 화면에 표시하는 동작을 포함할 수 있다.
- [0177] 다양한 실시예에 따르면, 상기 제 2 레이어는, 상기 스타일러스 펜에 의한 입력에 따라 표시되는 위치 및 크기 중 적어도 하나가 상이할 수 있다.
- [0178] 다양한 실시예에 따르면, 상기 이미지 또는 객체 중 적어도 하나를 상기 전자 장치의 메모리에 저장하는 동작을 더 포함할 수 있다.
- [0179] 다양한 실시예에 따르면, 상기 화면은, 홈 화면을 포함하며, 상기 객체는, 어플리케이션 프로그램을 표시하는 적어도 하나의 아이콘을 포함할 수 있다.
- [0180] 다양한 실시예에 따르면, 상기 화면은, 어플리케이션 프로그램의 사용자 인터페이스 화면을 포함하며, 상기 객체는, 기능을 선택하기 위한 적어도 하나의 버튼을 포함할 수 있다.
- [0181] 다양한 실시예에 따르면, 상기 어플리케이션 프로그램은, 전화 어플리케이션 프로그램을 포함할 수 있다.
- [0182] 다양한 실시예에 따르면, 상기 이미지 및/또는 문자를 상기 무선 통신 회로와 연결된 외부 전자 장치로 전송하는 동작을 더 포함할 수 있다.
- [0183] 다양한 실시예에 따르면, 상기 데이터에 기반하여 상기 이미지 및/또는 문자에 대한 업데이트 주기를 결정하는 동작과, 상기 결정된 주기에 따라 상기 이미지 및/또는 문자를 업데이트하는 동작을 더 포함할 수 있다.
- [0184] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 적어도 하나의 객체를 포함하는 화면을 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 상기 전자 장치의 무선 통신 회로를 통해 외부 물체로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린 디스플레이를 통해 수기 입력을 수신하는 동작과, 상기 수기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를, 상기 화면과 중첩되도록 상기 터치 스크린 디스플레이에 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 화면을 그대로 유지하면서, 상기 이미지 및/또는 문자를 제거하는 동작을 포함할 수 있다.

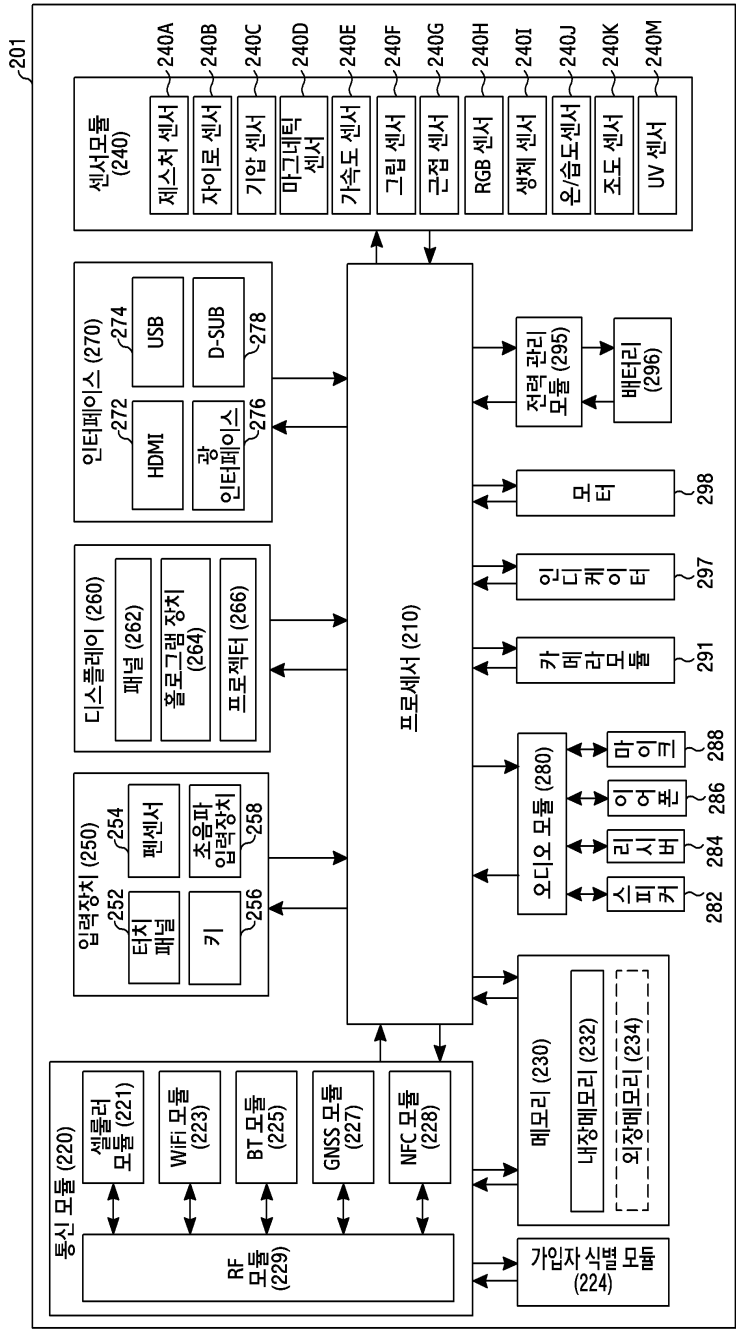
- [0185] 다양한 실시예에 따르면, 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이의 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서 상기 전자 장치의 압력 센서 또는 상기 전자 장치의 무선 통신 회로 중 적어도 하나로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 데이터를 수신한 후, 상기 터치 스크린의 제 2 패널을 통해 상기 입력을 수신하는 동작과, 상기 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
- [0186] 다양한 실시예에 따르면, 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이의 제 1 패널이 오프(off)된 상태에서, 상기 전자 장치의 무선 통신 회로로부터, 선택된 압력 이상의 압력으로 외부 물체가 상기 전자 장치의 터치 스크린 디스플레이에 눌러짐을 나타내는 데이터를 수신하는 동작과, 상기 입력에 따라 이미지 및/또는 문자를 상기 제 1 패널을 이용하여 표시하는 동작과, 선택된 시간이 경과하면, 상기 제 1 패널 상에 상기 이미지 및/또는 문자를 더 이상 표시하지 않는 동작을 포함할 수 있다.
- [0187] 본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들어, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있으며, 예를 들어, 어떤 동작들을 수행하는, 알려진거나 앞으로 개발될, ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays), 또는 프로그램 가능 논리 장치를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체(예: 메모리(130))에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(예: 자기테이프), 광기록 매체(예: CD-ROM, DVD, 자기-광 매체 (예: 플롭티컬 디스크), 내장 메모리 등을 포함할 수 있다. 명령어는 컴파일러에 의해 만들어지는 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른, 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
- [0188] 그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 다양한 실시예의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시예의 범위는, 본 발명의 다양한 실시예의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

도면

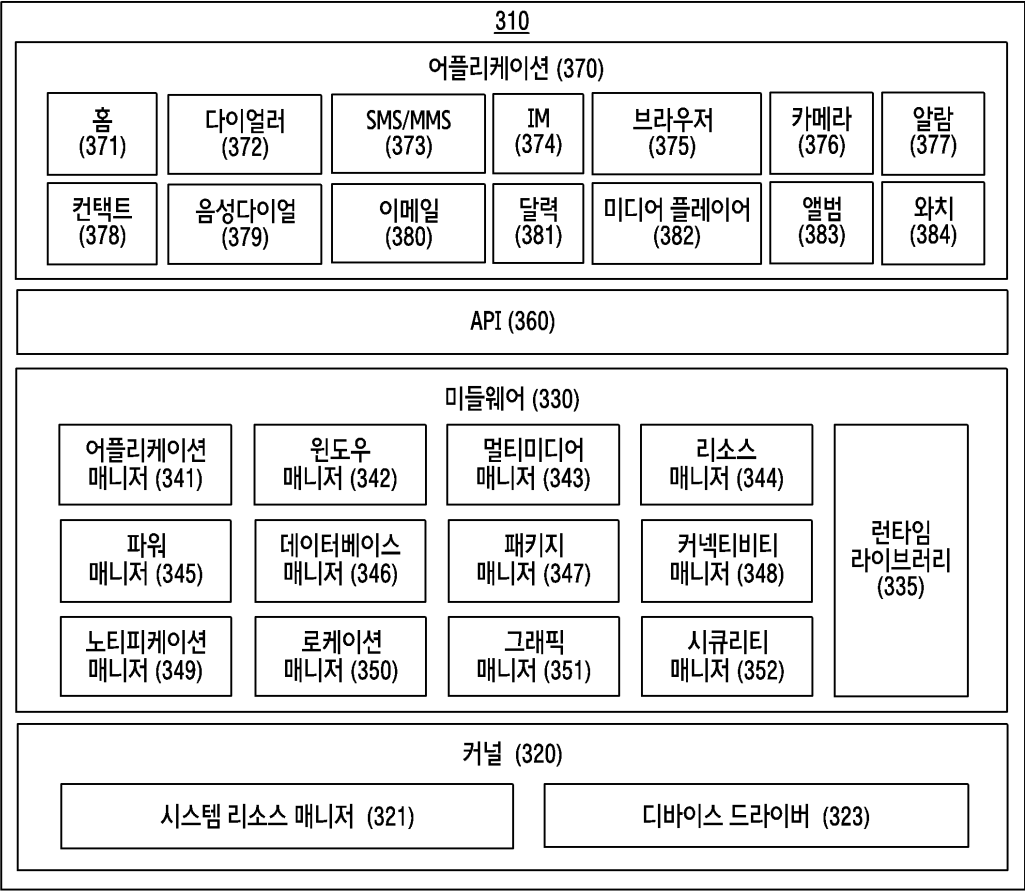
도면1



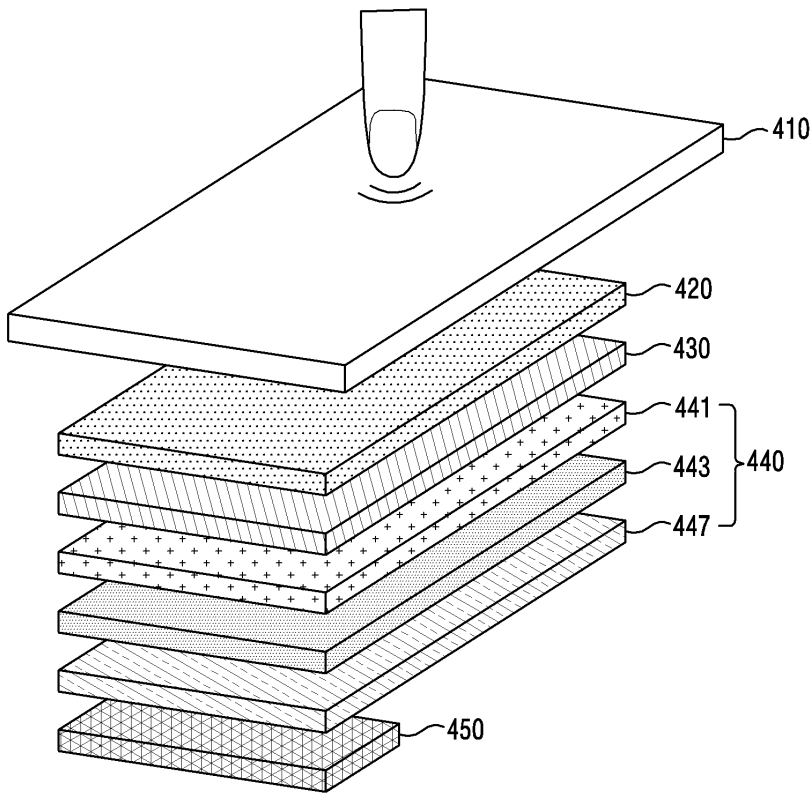
도면2



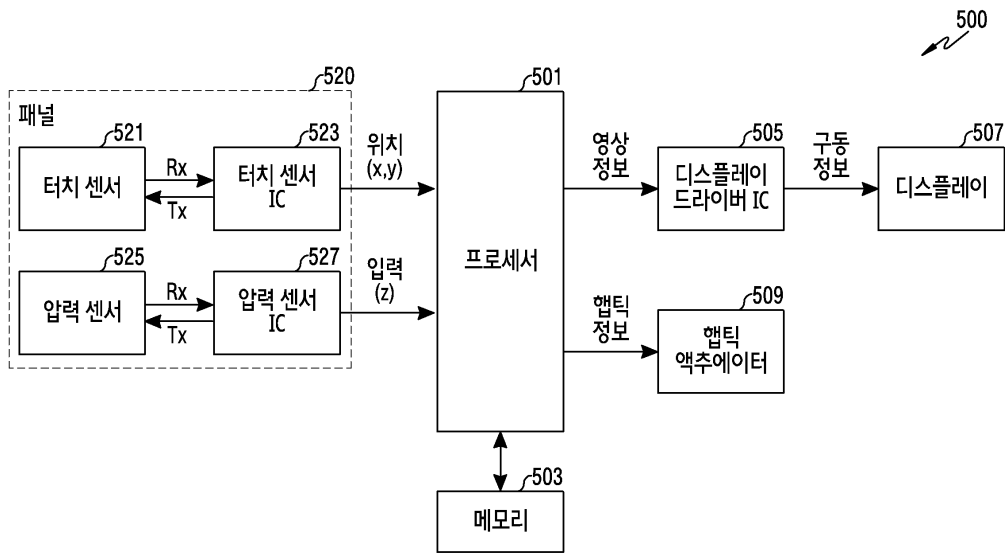
도면3



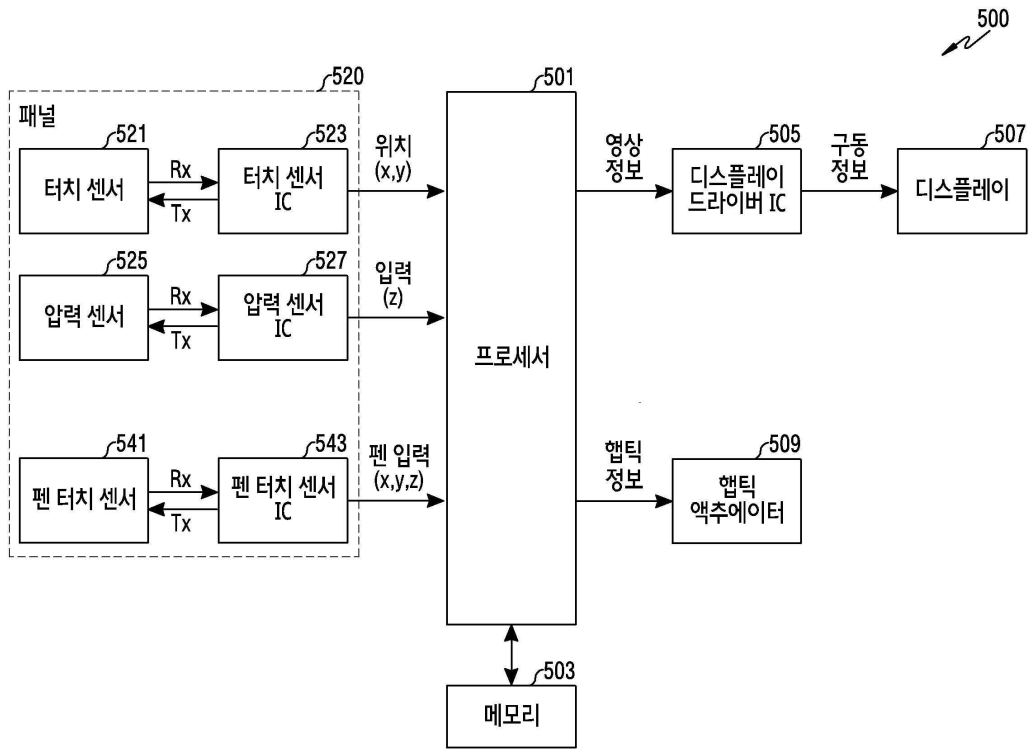
도면4



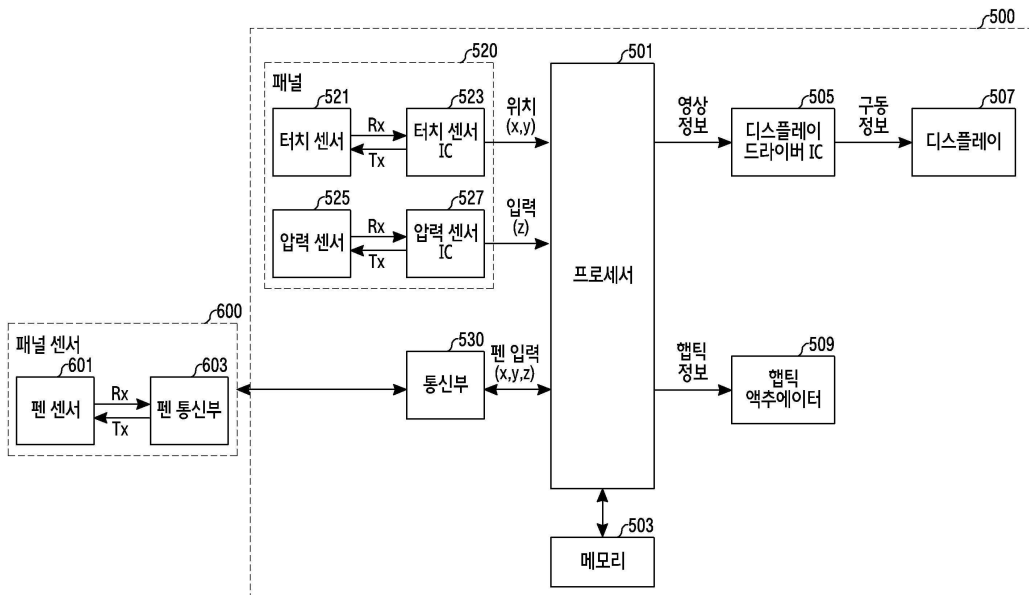
도면5a



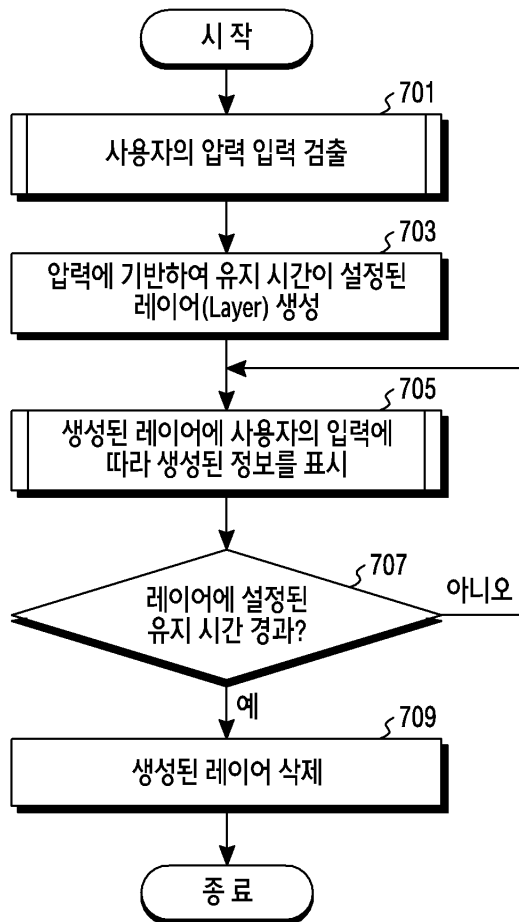
도면5b



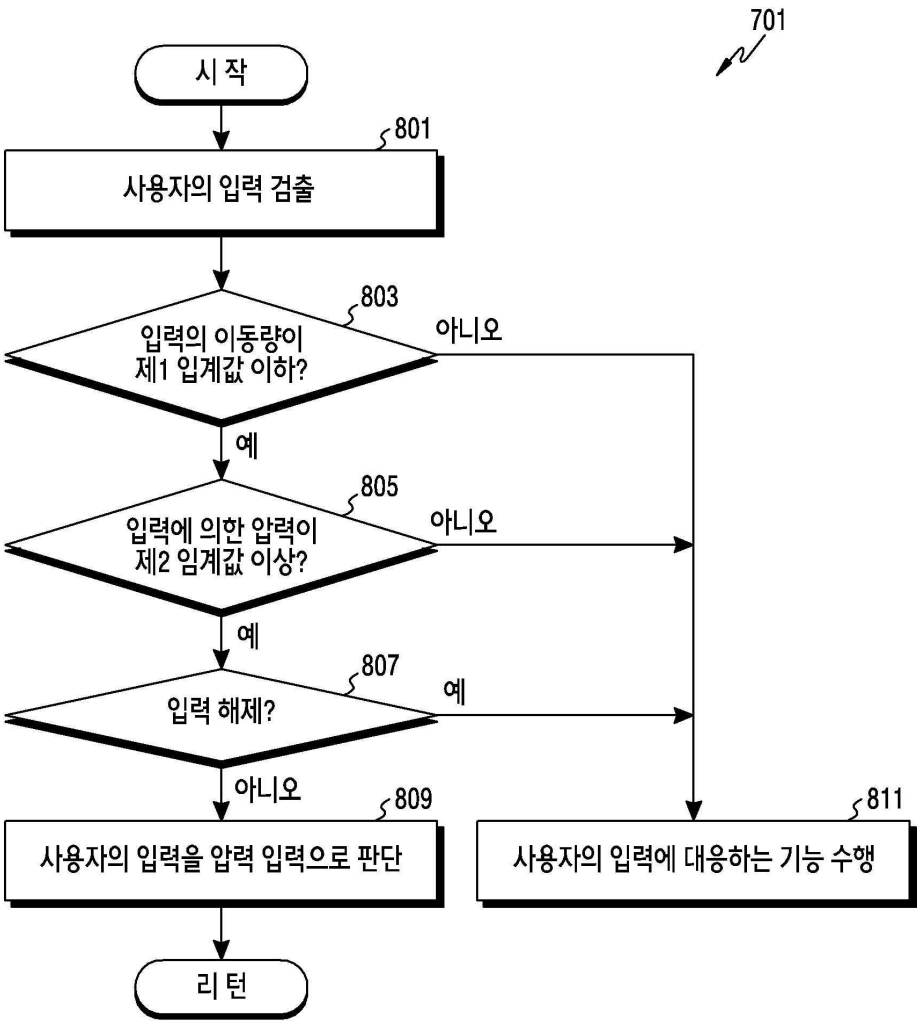
도면6



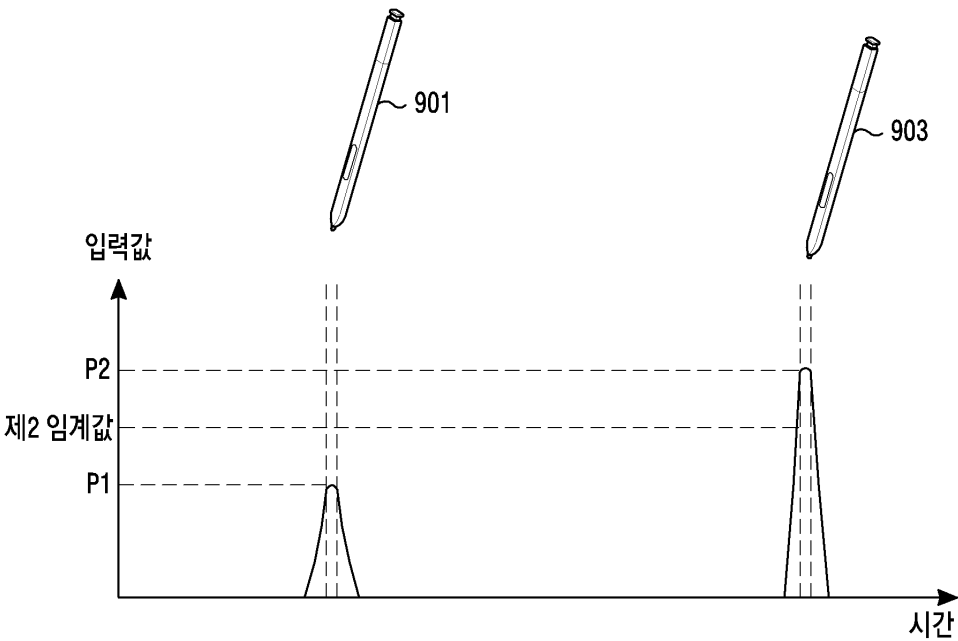
도면7



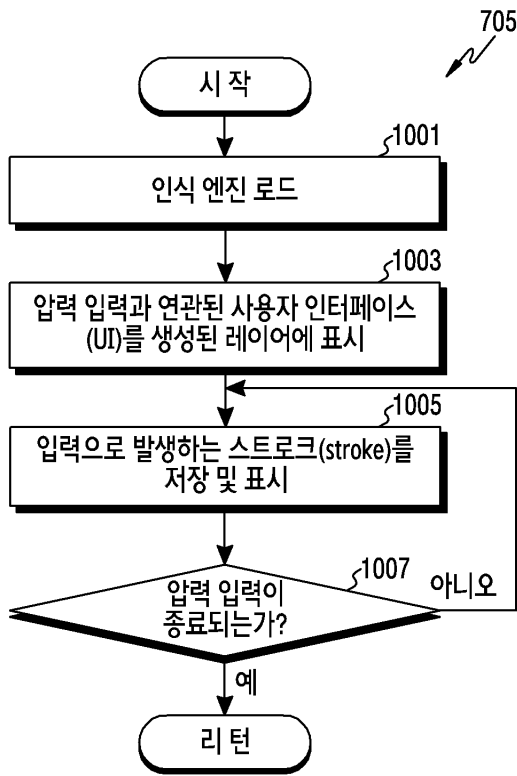
도면8



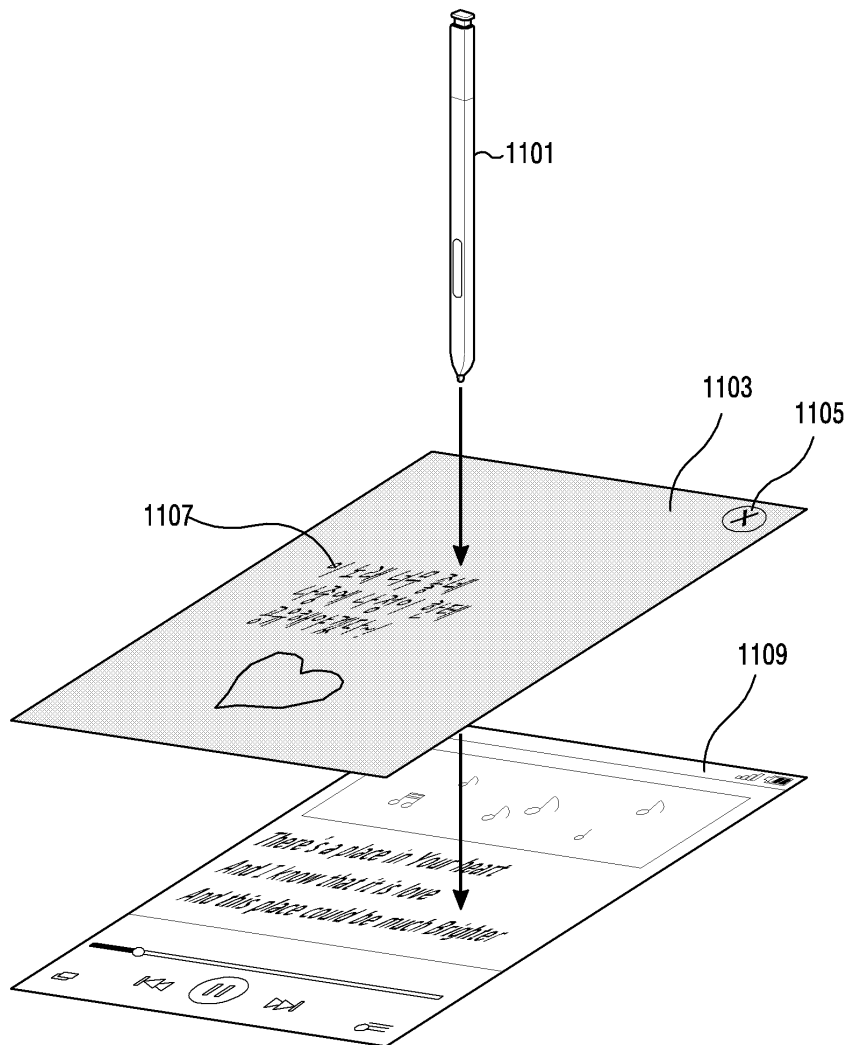
도면9



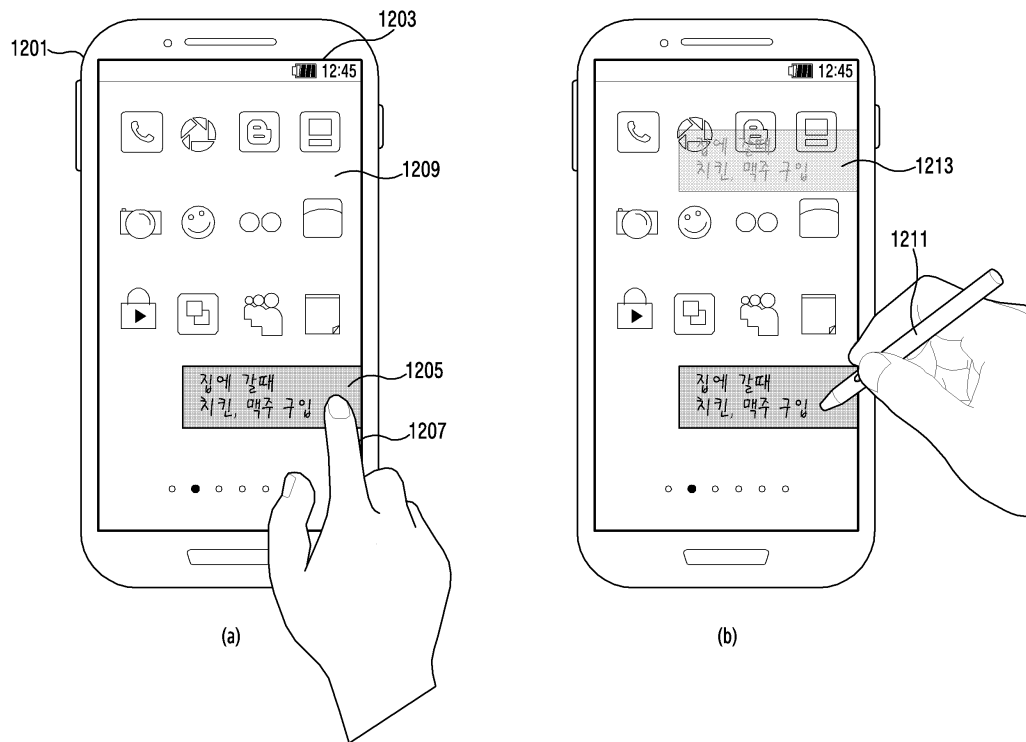
도면10



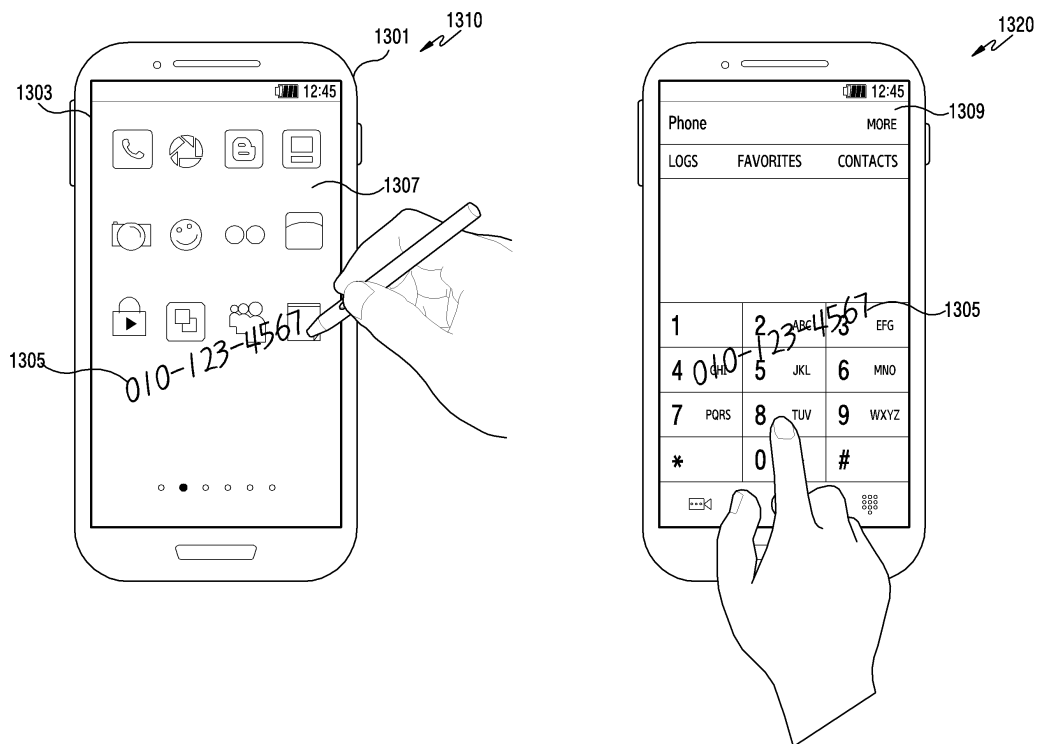
도면11



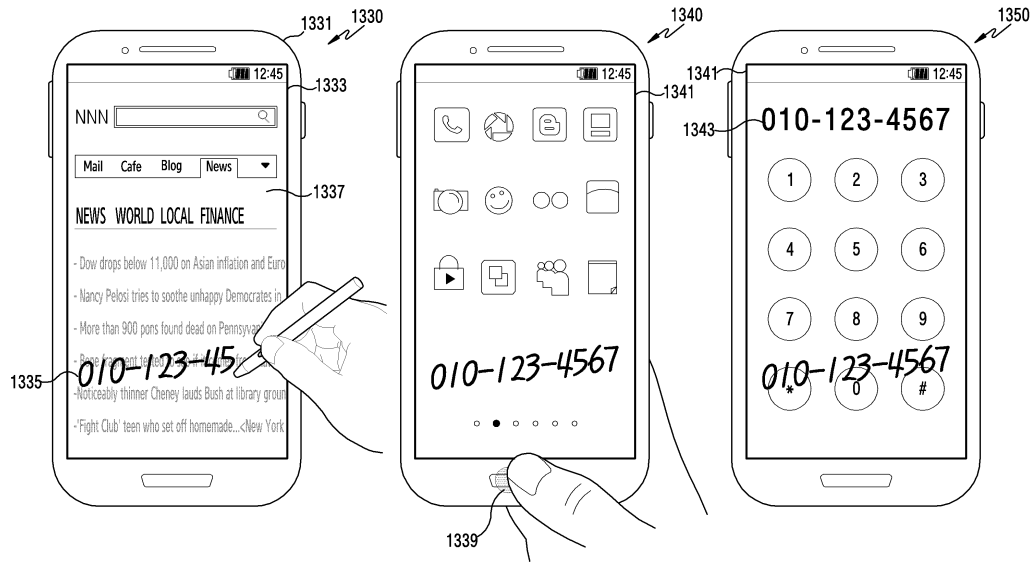
도면12



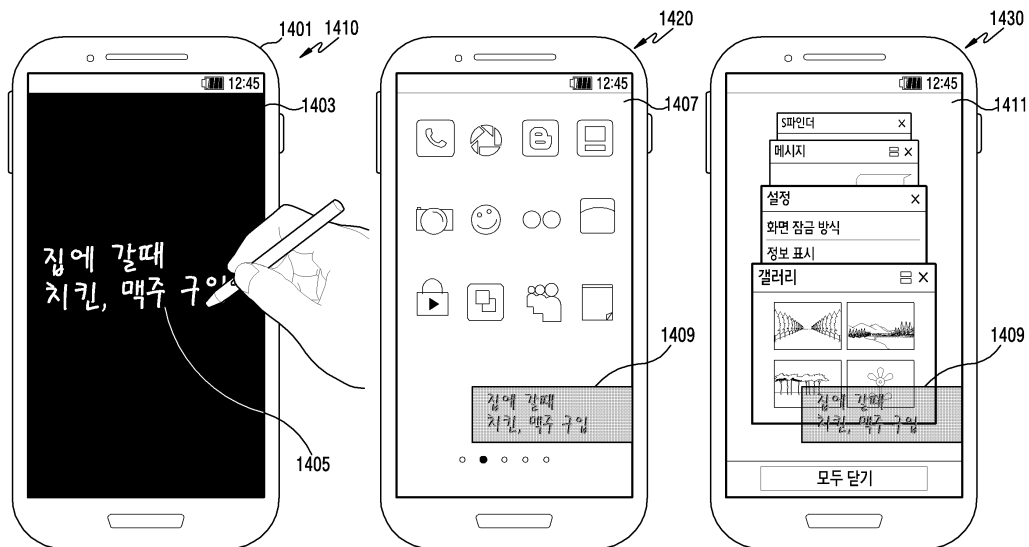
도면13a



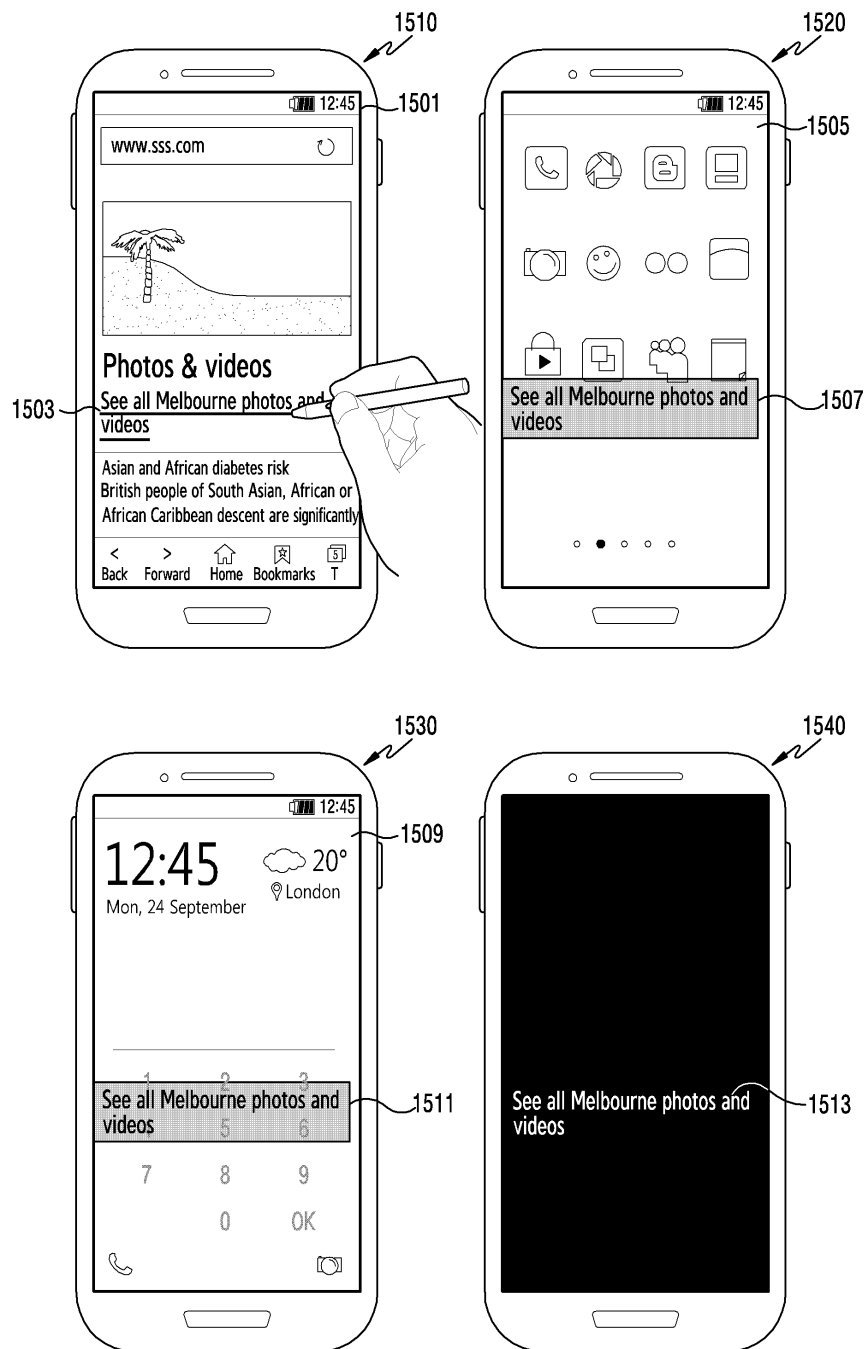
도면13b



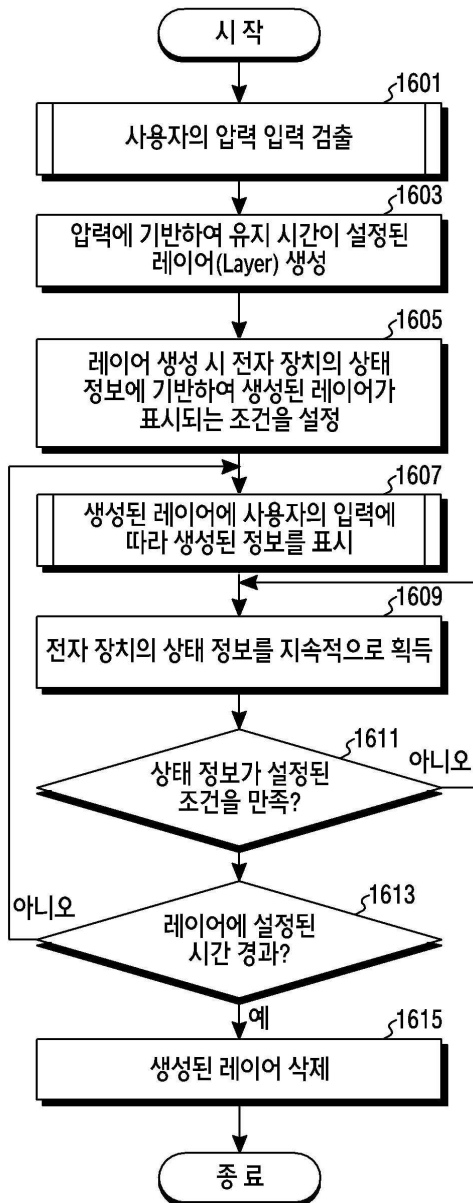
도면14



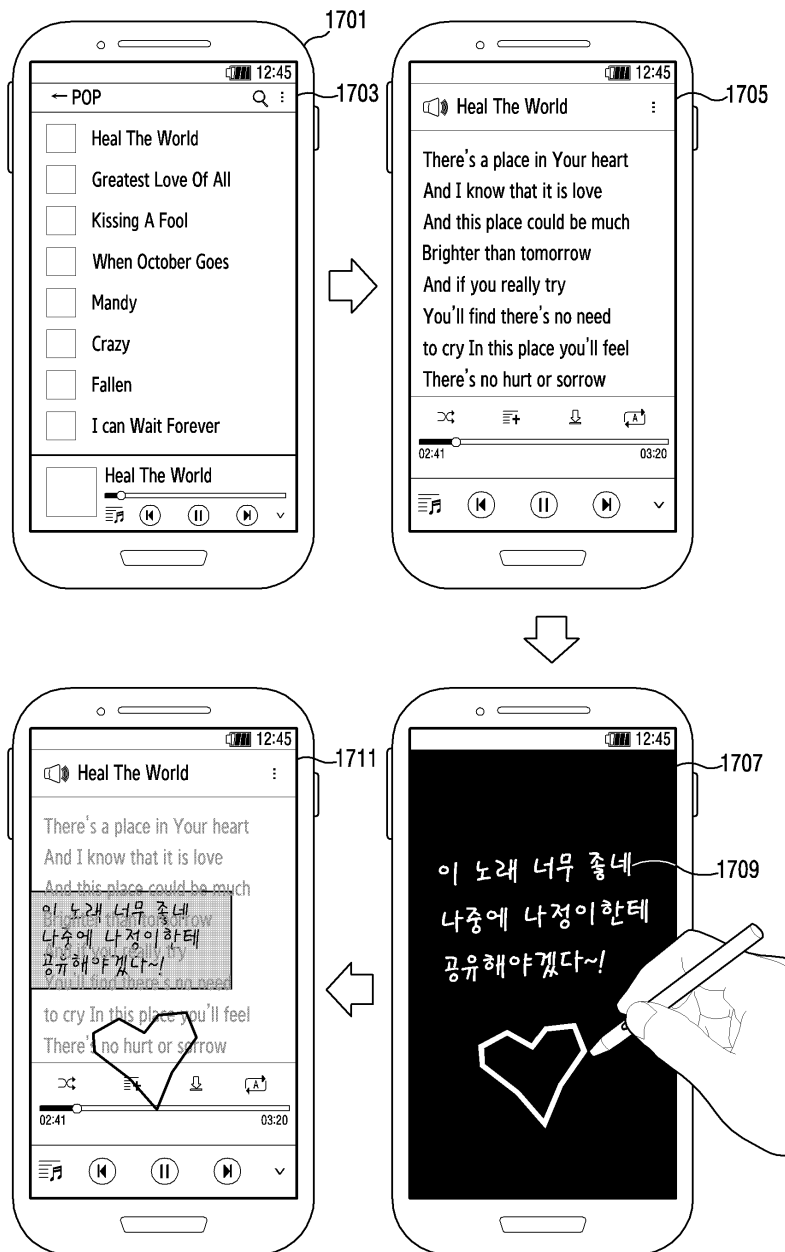
도면15



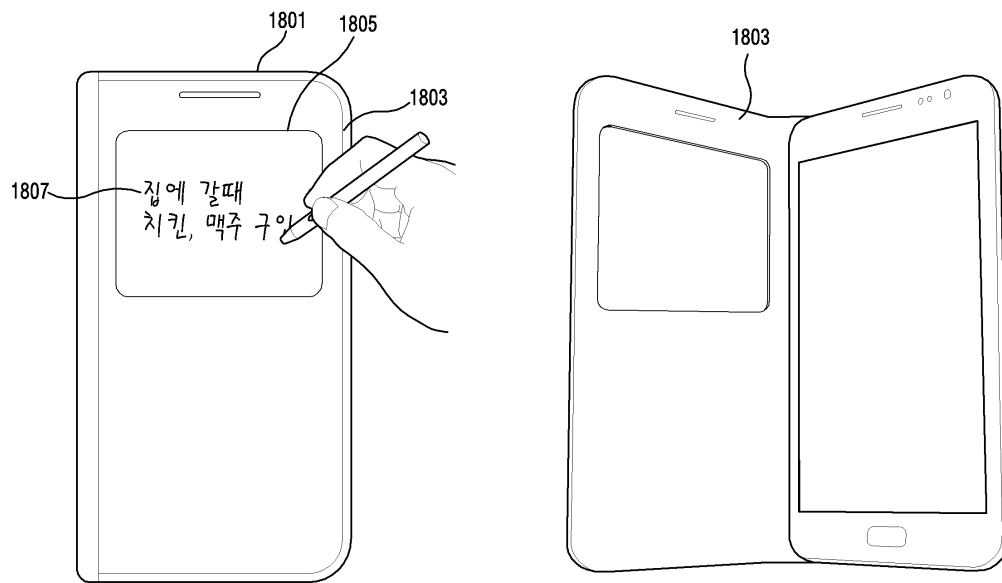
도면16



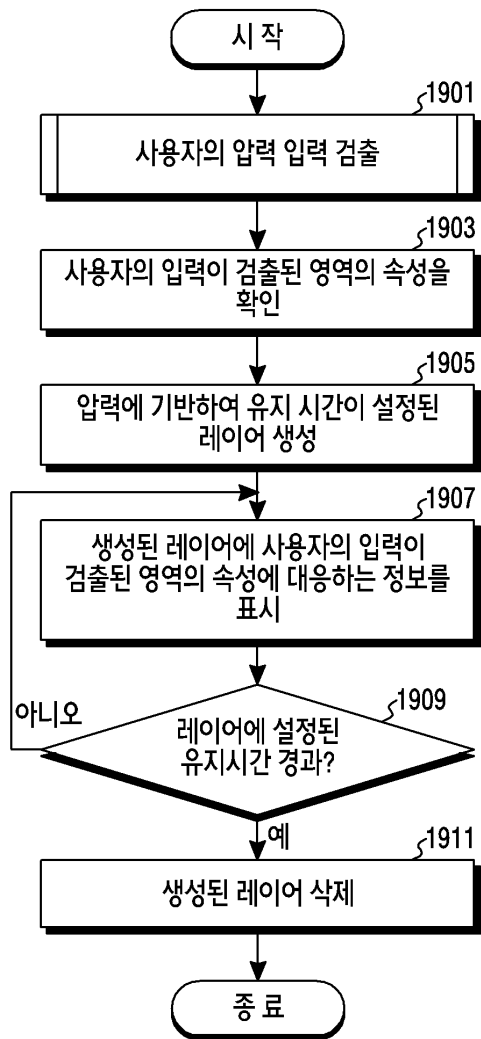
도면17



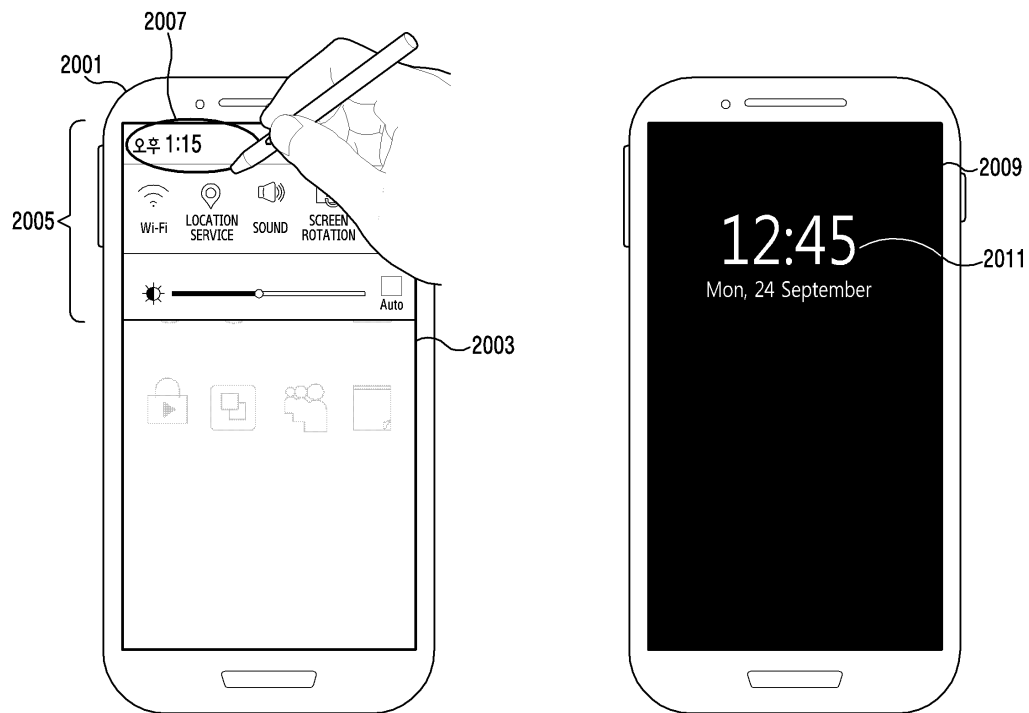
도면18



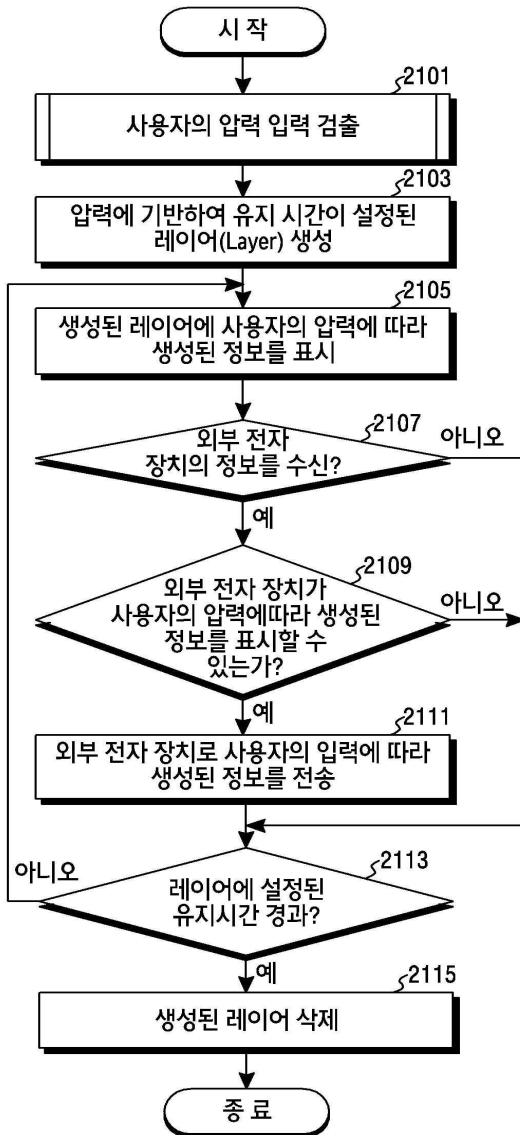
도면19



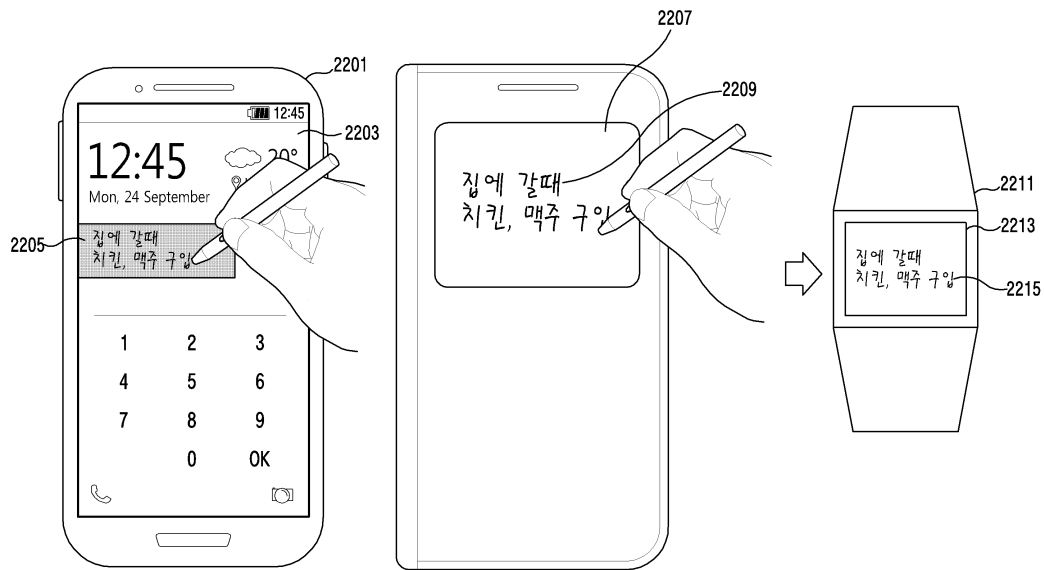
도면20



도면21



도면22



도면23

